
Estudio de la fase cuántica en el formalismo de la Transformación De Fourier Fraccionaria

Miguel Jafert Serrano Mantilla

*Trabajo de grado para optar por el título de: Magister en matemática
aplicada*

Director:

PhD. Rafael Ángel Torres Amaris

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE FÍSICA

BUCARAMANGA

2026

Dedicatoria

Aquí va tu dedicatoria. Puedes escribir lo que desees aquí es decir podés introducir la dedicatoria.

Agradecimientos

Aquí van tus agradecimientos. Puedes escribir lo que desees aquí.

Tabla de contenido

1	Introducción	7
2	Fundamentos matemáticos de la Transformación de Fourier Fraccionaria	10
2.1	Nociones básicas	10
2.2	La TFFr en el sentido distribucional	15
2.3	Fundamentos de la TFFr integral	17
2.3.1	Orden real	17
2.3.2	Orden complejo	21
2.3.3	Aplicación a EDPs; soluciones semi-fuertes de Fourier Fraccionario	25
2.4	Fundamentos de la TFFr diferencial	25
2.4.1	Orden real	26
2.4.2	Orden complejo	33
2.4.3	Extensión a órdenes matriciales	37
3	Fase cuántica	38
3.1	Cuantización del campo electromagnético	38
3.1.1	El Oscilador Armónico Cuántico de la radiación y los Estados de Fock	44
3.1.2	Los estados coherentes	46
3.2	Operadores de fase cuántica	49
3.3	El formalismo de Dirac	50
3.3.1	La inconsistencia algebraica	51
3.4	El formalismo de Susskind–Glogower	52
3.4.1	Definición de los operadores de exponencial de fase	52
3.4.2	Álgebra y no-unitariedad	53
3.4.3	Propiedades espectrales y relación de incertidumbre	53
3.4.4	Problemas del formalismo de Susskind–Glogower	54
3.5	El formalismo de Paul	54
3.5.1	Extensión al espacio de estados con números negativos	54
3.5.2	Construcción explícita	55

3.5.3	Proyección al espacio físico	55
3.5.4	Limitaciones del enfoque de Paul	55
3.6	El formalismo de Pegg–Barnett	56
3.6.1	El espacio de Hilbert de dimensión finita	56
3.6.2	El operador de fase de Pegg–Barnett	57
3.6.3	El límite $s \rightarrow \infty$ y los valores esperados	57
3.6.4	La relación de conmutación efectiva	57
3.6.5	Distribución de probabilidad de fase y momentos	58
3.6.6	Relación con el formalismo de Susskind–Glogower	58
3.7	El formalismo de Garrison y Wong	58
3.7.1	El teorema de Garrison y Wong	59
3.7.2	La medida de valor operatorial positivo (POVM)	59
3.7.3	El teorema de covarianza y la unicidad de la POVM canónica	60
3.7.4	Conexión con la información cuántica	60
3.8	Comparación de los formalismos	61
3.9	La Ttransformación de Fourier Fraccionaria y la función de Wigner	62
3.9.1	Rotaciones de la función de Wigner	62
3.9.2	Aplicación a distintos estados cuánticos	66
3.10	Operador de fase cuántica	71
3.10.1	Deducción de un operador hermítico y el test de Killing de Paul	71
3.10.2	Operadores de fase para distintos estados cuánticos	71
4	Diferencia de fase cuántica	73
4.1	Operador de diferencia de fase cuántica	73
4.1.1	Fase de coherencia clásica y cuántica	73
4.1.2	Transformaciones de polarización	73
5	Conclusiones	74
	Referencias	74

Lista de figuras

Figura 1	Campo eléctrico en todos sus modos confinado en una cavidad con paredes conductoras perfectas	40
Figura 2	Distribución de Wigner de los estados coherentes rotados bajo la aplicación de la TFFr de distintos órdenes.	67
Figura 3	Distribución de Wigner de los estados estrangulados del vacío rotados bajo la aplicación de la TFFr de distintos órdenes.	69
Figura 4	Distribución de Wigner de los estados de Fock bajo la aplicación de la TFFr de distintos órdenes, en donde podemos apreciar que se mantiene completamente invariante y tanto analítica como numéricamente su diferencia es cero.	70
Figura 5	Distribución de Wigner de los estados de térmicos bajo la aplicación de la TFFr de distintos órdenes, en donde podemos apreciar que se mantiene completamente invariante y, al igual que los estados de Fock, tanto analítica como numéricamente su diferencia es cero.	72

Resumen

En este trabajo hemos desarrollado una formulación teórica en espacios $\mathcal{L}^p$ del operador que representa a la transformación de Fourier Fraccionaria en su formulación exponencial e integral, a su vez, hemos definido dos espacios nuevos, uno al que llamamos espacio de funciones de decrecimiento acelerado y el espacio de distribuciones atemperadas, esto con el fin de estudiar a la Transformación de Fourier Fraccionaria de orden complejo.

Capítulo 1

Introducción

Sobre la notación En el presente trabajo de investigación todo vector estará expresado en negrilla, y todo cuerpo en doble lineado, es decir, $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^n$, a su vez, adoptamos el doble lineado para representar cualquier tipo de matriz, por ejemplo, $\mathbb{P}_{x,y,z} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ representa a las matrices de Pauli como elementos del espacio de matrices cuadradas 2×2 con cuerpo en los números complejos y a los operadores los representaremos mediante el símbolo que representa a la cantidad física con un acento circunflejo, es decir, el operador de posición en x será $\hat{x}$. A su vez, toda proposición, definición, lema, teorema o colorario propuesto y demostrado por algún autor externo tendrá un asterisco *, es decir, *Definición** se refiere a una definición propuesta por algún autor externo, y si no tiene asterisco alguno hará referencia al trabajo propio.

La fase cuántica es un recurso fundamental en óptica cuántica, interferometría y teoría de la coherencia, pues gobierna fenómenos de interferencia, metrología de alta precisión y control de estados de la luz. Sin embargo, la definición rigurosa de un operador de fase para el oscilador armónico cuántico (o un modo de campo) ha sido notoriamente problemática desde los trabajos pioneros de Dirac y los desarrollos posteriores, que exhiben problemas entre hermiticidad, unitariedad e interpretación física. Hoy, el consenso académico reconoce que el “problema de la fase” sigue siendo sutil y con variantes activas (operadores, POVMs, fase relativa, etc.). Revisiones recientes, tanto matemáticas como físicas, documentan la persistencia y evolución del problema en las últimas décadas.[Barnett and Vaccaro, 2007, van Neerven, 2020]

Clásicamente, Dirac intentó una descomposición polar del operador de aniquilación, lo que conduciría a un operador de fase hermítico canónicamente conjugado al operador número [Dirac, 1927a]; pero el exponencial de fase resultante no es unitario, dando lugar a inconsistencias formales. Susskind y Glogower propusieron entonces operadores seno y coseno de fase (o un exponencial semi-unitario), que evitan parte de los problemas pero introducen una dependencia crítica del vacío y rompen la identidad pitagórica en la base de Fock[Susskind and Glogower, 1964a]. Más tarde, Pegg y Barnett ofrecieron una solución en

dimensión finita, truncando el espacio de Hilbert para luego tomar el límite, con un operador de fase unitario bien definido; no obstante, su extensión al espacio infinito reabre debates físicos y matemáticos. Este arco histórico permanece vigente en obras de referencia, con análisis técnicos finos sobre dominios, relaciones de conmutación y la estructura matemática de estos operadores.

Aunque el formalismo de Pegg–Barnett se ha tomado en cuenta, desarrollos contemporáneos buscan conectarlo con otros enfoques y clarificar su posición conceptual. Por ejemplo, se ha establecido recientemente una relación formal entre el marco de Pegg–Barnett y el formalismo de Paul [Linowski et al., 2023] lo que sugiere que el segundo puede verse como límite semiclasico del primero reforzando la unificación de distintas propuestas de fase. En paralelo, la teoría moderna de mediciones generalizadas (POVMs) y observables covariantes ofrece marcos operacionales para la medición de fase que coexisten [Haapasalo and Pellonpää, 2021] (y a veces sustituyen) a operadores auto-adjuntos exactos, con resultados recientes sobre optimalidad y realizaciones experimentales en plataformas fotónicas y de información cuántica.

Más allá de la fase “absoluta”, una línea de trabajo especialmente fértil considera que la magnitud físicamente accesible y relevante es la diferencia de fase entre dos modos. En esta dirección, Luis y Sánchez-Soto [Luis and Sánchez-Soto, 1993] introdujeron un operador unitario del exponencial de la diferencia de fase, íntimamente ligado a las simetrías $SU(2)$ y a los operadores de Stokes, lo que conecta directamente la fase con observables de polarización y proporciona un espectro discreto natural en subespacios de número total fijo. Esta perspectiva enlaza con marcos de fase-espín y herramientas $SU(2)$ que hoy se utilizan también en representaciones de Wigner [Sánchez-Soto et al., 2025] para qubits, metrología y caracterización de estados con número de excitaciones no fijado.

En paralelo al desarrollo conceptual, en las últimas tres décadas la Transformación de Fourier Fraccionaria (TFFr) ha emergido como una herramienta unitaria y continua que realiza rotaciones en el espacio de fase (posición–momento o tiempo–frecuencia) por un ángulo arbitrario. Sus funciones propias son las Hermite–Gauss, compartidas con el oscilador armónico, y su núcleo integral se relaciona estrechamente con la difracción de Fresnel [Mustard, 1996, Namias, 1980]; de hecho, la TFFr articula una familia uniparamétrica que interpela directamente la dinámica del oscilador, el formalismo de óptica de Fourier y las transformaciones lineales canónicas. En representaciones de Wigner, la TFFr induce una rotación de la distribución, lo que la convierte en un candidato natural para modelar evoluciones (o “rotaciones de fase”) a nivel cuántico.

Este nexo ha sido verificado y explotado experimentalmente con creciente sofisticación. Por ejemplo, en 2023 se demostró en óptica cuántica una implementación experimental de la TFFr en el dominio tiempo–frecuencia con memorias atómicas, validando la rotación cronocíclica de funciones de Wigner mediante homodinaje limitado por ruido de disparo [Niewelt et al., 2023]. Asimismo, a nivel fundamental, se ha mostrado que el propagador de fotones de Feynmann puede escribirse de forma equivalente a una TFFr/Fresnel, aportando una lectura unificadora entre propagación cuántica y óptica clásica [Santos

et al., 2018]. Estas evidencias refuerzan la idoneidad de la TFFr como operador unitario para describir transformaciones de fase físicas y controlables.

La transformación de Fourier tradicional ya se ha explorado matemáticamente de muchas maneras sobre espacios útiles y abstractos, como lo son los espacios de Schwarz, los espacios de Lebesgue o incluso sobre distribuciones [de Figueiredo, 2018, Lesfari, 2012]. Sin embargo, la teoría fraccional ha sido escasamente explorada en estos espacios útiles, en especial el espacio de Lebesgue, es, en este sentido que partimos de lo desarrollado por Fiona H. Kerr, quien toma lo desarrollado por Namias y le da soporte teórico junto con algunas correcciones [Kerr, 1988, McBride and Kerr, 1987] y desarrollamos un formalismo teórico para la transformación de Fourier Fraccional en su forma diferencial e integral para órdenes reales y complejos.

Capítulo 2

Fundamentos matemáticos de la Transformación de Fourier Fraccionaria

En 1980 Victor Namias [Namias, 1980] presentó una teoría fraccionaria para la transformación de Fourier y derivó una cantidad de fórmulas operacionales que utilizó para resolver varios tipos de ecuaciones de Schrödinger. Namias admitió que su derivación de la transformación de Fourier Fraccionaria (TFFr de ahora en adelante) fue, básicamente, heurística y que reconocía que aún había una cantidad grande de trabajo para darle un soporte matemático riguroso a su teoría.

Es en este orden de ideas que en [Kerr, 1988, McBride and Kerr, 1987] se dio un soporte a la TFFr en su formulación integral para órdenes reales sobre el espacio de funciones de decrecimiento rápido o espacio de Schwartz $\mathcal{S}$ sobre el cuerpo de los reales $\mathbb{R}$. Vamos a repasar brevemente el desarrollo de Namias y el desarrollo de McBride y Fiona H. Kerr.

2.1. Nociones básicas

Vamos a empezar a definir un conjunto de espacios de bastante utilidad e interés. Antes, fijemos una notación estándar que acompañará todo el trabajo: denotamos por $\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ al conjunto de los enteros no negativos, y escribimos $\mathbb{N}_0^n$ para su producto cartesiano n -veces consigo mismo. Un elemento genérico $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$ se denomina un *multi-índice* de dimensión n , y se asocia a él la cantidad $|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_n$, llamada su *orden*. Para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ emplearemos la notación compacta $\mathbf{x}^\alpha := x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$, y para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ suficientemente regular, $D^\alpha f := \partial_{x_1}^{\alpha_1} \dots \partial_{x_n}^{\alpha_n} f$.

Definición* 1. (*Espacio de Schwartz*): El espacio de funciones de decrecimiento rápido $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ es el

conjunto de funciones

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n) : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n : \|f\|_{\alpha, \beta} < \infty\}, \quad (2.1)$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$ son multi-índices, $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ es el conjunto de funciones suaves sobre $\mathbb{R}^n$, $\|\cdot\|_{\alpha, \beta}$ es una seminorma¹ definida como

$$\|f\|_{\alpha, \beta} := \|\mathbf{x}^\alpha D^\beta f\|_\infty = \sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \left| x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n} \frac{\partial^{|\beta|} f}{\partial x_1^{\beta_1} \partial x_2^{\beta_2} \cdots \partial x_n^{\beta_n}} \right|, \quad (2.2)$$

donde α_i, β_j corresponden a números enteros no negativos y $|\alpha|, |\beta|$ están definidos como

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad |\beta| = \sum_{j=1}^n \beta_j.$$

De forma un poco más cualitativa, este espacio consiste en todas las funciones que por sí solas y todas sus posibles derivadas decrecen más rápido que cualquier polinomio.

Definición* 2. (*Distribuciones*): Dado el espacio de funciones suaves de soporte compacto $\mathcal{C}_c^\infty$ se define al espacio de distribuciones o de funciones generalizadas como el conjunto $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ definido como el espacio dual topológico de las funciones $\mathcal{C}_c^\infty$, es decir, cada $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ es un funcional lineal y continuo

$$\begin{aligned} f : \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ \phi &\longmapsto \langle f, \phi \rangle, \end{aligned} \quad (2.3)$$

donde $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ usualmente se le conoce como función de prueba. Si además $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$ (distribución regular), entonces $\langle f, \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$.

El ejemplo más común en la física es el del delta de Dirac $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ y, de manera un poco más tácita pero aún así muy utilizado en muchos resultados físicos, es que toda función localmente integrable es una distribución [Grafakos, 2014, Rudin, 1991].

Definición* 3. (*Distribuciones temperadas*): Dado el espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ se define al espacio de distribuciones temperadas como al espacio dual topológico $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ del espacio de Schwartz, es decir

$$\begin{aligned} f : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ \phi &\longmapsto \langle f, \phi \rangle, \end{aligned} \quad (2.4)$$

¹Recordemos que una seminorma es un funcional que no satisface la propiedad de que $\|f\| = 0 \iff f = 0$.

²Se dice que el espacio tiene soporte compacto cuando toda función perteneciente al espacio se hace cero fuera de un conjunto compacto.

donde f es una distribución temperada y $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ también se le conoce como función de prueba, es por eso que a lo largo de este trabajo se especificará a qué espacio pertenece cada función de prueba sobre la cual se trabaje.

Ahora, vamos a dar las nociones básicas sobre los espacios de Lebesgue [Folland, 1999] o también conocidos como espacios L^p .

Definición* 4. Sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}, \mu)$ el espacio de medida de Lebesgue, donde $\mathcal{L}$ es la σ -álgebra de conjuntos Lebesgue-medibles y μ es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$. Se define el espacio $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ de funciones como

$$\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n) := \left\{ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} \text{ medible} : \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})|^p d\mu < \infty \right\}, \quad 1 \leq p < \infty, \quad (2.5)$$

$$\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n) := \{ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} \text{ medible} : \exists C \geq 0 : |f(\mathbf{x})| \leq C \text{ en c.t.p.} \}. \quad (2.6)$$

También se define la siguiente seminorma [Stein and Shakarchi, 2005] $\| \cdot \|_p$ como

Definición* 5. (Seminorma $\mathcal{L}^p$) Se define la seminorma $\| \cdot \|_p : \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ como

$$\|f\|_p := \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})|^p d\mu \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$\|f\|_\infty := \inf \{ C \geq 0 : |f(\mathbf{x})| \leq C \text{ c.t.p.} \}.$$

Vale la pena recalcar que $\| \cdot \|_p$ es una seminorma en $\mathcal{L}^p$ ya que $\|f\|_p = 0$ implica que $f = 0$ solamente en casi todo punto.

Para poder construir un espacio normado útil, el conocido espacio de Lebesgue o espacio L^p , debemos definir la siguiente relación de equivalencia

$$f \sim g \iff f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}) \text{ en c.t.p. respecto a la medida de Lebesgue } \mu.$$

Definición* 6. (Espacio normado de Lebesgue) El espacio normado de Lebesgue $(L^p(\mathbb{R}^n), \| \cdot \|_p)$ es el espacio cociente

$$L^p(\mathbb{R}^n) := \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n) / \sim,$$

tal que un elemento de $L^p(\mathbb{R}^n)$ es una clase de equivalencia de funciones

$$[f] = \{ g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n) : f \sim g \},$$

donde la seminorma $\| \cdot \|_p$ ahora desciende al espacio cociente definiendo

$$\|[f]\|_p := \|f\|_p,$$

Esta definición es independiente del representante elegido.

Con esto en mente, enunciaremos uno de los teoremas [Brezis and Brézis, 2011] más importantes en el análisis funcional.

Teorema* 1. (*Teorema de completitud de Riesz-Fischer*) *El espacio normado de Lebesgue $(L^p(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_p)$ es un espacio de Banach para $1 \leq p \leq \infty$.*

Con estos espacios en mente, vamos a recorrer la teoría de la transformación de Fourier Fraccionaria. Namias parte de que los valores propios del operador Transformación de Fourier³

$$\begin{aligned} \mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) &\longrightarrow L^\infty(\mathbb{R}) \\ f(x) &\longmapsto \mathcal{F}[f](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x') e^{ixx'} dx', \end{aligned} \quad (2.7)$$

son $\{\exp(\frac{i}{2}n\pi)\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ y sus funciones propias son las funciones de Hermite-Gauss [Namias, 1980, Szegő, 1975], las cuales corresponden al producto de los polinomios de Hermite por una gaussiana, es decir

$$\mathcal{F} \left[e^{-\frac{1}{2}x'^2} H_n(x') \right] (x) = e^{\frac{i}{2}n\pi} e^{-\frac{1}{2}x^2} H_n(x),$$

donde $H_n(x)$ obedece a la fórmula de Rodrigues [Wyld and Powell, 2020]

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}.$$

Ahora, Namias define al operador *Transformación de Fourier Fraccionaria* $\mathcal{F}_\alpha$ como el operador que satisface la siguiente ecuación de valores y funciones propias

$$\mathcal{F}_\alpha \left[e^{-\frac{1}{2}x'^2} H_n(x') \right] (x) = e^{in\alpha} e^{-\frac{1}{2}x^2} H_n(x), \quad \alpha \in \mathbb{C}, \quad (2.8)$$

y prueba que el operador se puede representar en la forma $e^{i\alpha A}$, donde A es un operador diferencial dado por

$$A = -\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2}, \quad (2.9)$$

lo que lleva al operador diferencial

$$\exp \left[i\alpha \left(-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} \right) \right]. \quad (2.10)$$

Para calcular la representación integral, Namias utiliza la fórmula de Mehler [Morse and Feshbach,

³Victor Namias en ningún momento utilizó una formulación formal en teoría de operadores en su artículo, por ende, cuando sea estrictamente necesario hacemos uso de dicha notación y cuando no se aclara el porqué no se hace uso de esta.

1978] deducida a partir de la representación integral de los polinomios de Hermite, en donde obtiene que el operador integral que representa a la TFFr está dado por

$$(\mathcal{F}_\alpha f)(x) = \frac{e^{i(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\alpha)}}{\sqrt{2\pi \sin \alpha}} e^{-\frac{i}{2}x^2 \cot \alpha} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(\frac{ixx'}{\sin \alpha} - \frac{i}{2}x'^2 \cot \alpha\right) f(x') dx'. \quad (2.11)$$

Sin embargo, los operadores 2.10 y 2.11 no son el mismo para todo $\alpha \in \mathbb{C}$, puesto que podemos ver que el operador 2.10 tiene periodo 2π , mientras que 2.11 tiene periodo 4π . En este orden de ideas, 2.11 no es del todo una representación integral del operador 2.10 para todo $\alpha \in \mathbb{C}$ y más problemas surgen cuando $\sin \alpha \leq 0$ y el lado derecho de 2.11 tiene sentido solo cuando $\alpha \neq n\pi$ $n \in \mathbb{Z}$. Con todo esto en mente [McBride and Kerr, 1987], se modifica la representación integral 2.11 como

$$(\mathcal{F}_\alpha f)(x) = \frac{e^{i(\frac{1}{4}\pi \tilde{\alpha} - \frac{1}{2}\alpha)}}{\sqrt{2\pi |\sin \alpha|}} e^{-\frac{i}{2}x^2 \cot \alpha} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(\frac{ixx'}{\sin \alpha} - \frac{i}{2}x'^2 \cot \alpha\right) f(x') dx', \quad 0 < |\alpha| < \pi, \quad (2.12)$$

$$(\mathcal{F}_0 f)(x) = f(x), \quad (\mathcal{F}_{\pm\pi} f)(x) = f(-x), \quad (2.13)$$

donde $\tilde{\alpha} = \text{sign}(\sin \alpha)$, tal que la TFFr $\mathcal{F}_\alpha$ queda definida sin ambigüedad para $-\pi \leq \alpha \leq \pi$ y, nótese, que para $\alpha = \frac{\pi}{2}$ obtendremos la Transformación de Fourier tradicional y su respectiva inversa cuando $\alpha = -\frac{\pi}{2}$.

Con esto en mente, A. McBride y F. Kerr extendieron un poco más al definir las siguientes transformaciones que completan a la TFFr 2.12

Definición* 7. Para $n \in \mathbb{Z}$ y $f \in \mathcal{S}$, se define

$$(\mathcal{F}_{2n\pi} f)(x) = f(x), \quad (2.14)$$

$$(\mathcal{F}_{(2n+1)\pi} f)(x) = f(-x), \quad (2.15)$$

$$(\mathcal{F}_{\alpha+2n\pi} f)(x) = (\mathcal{F}_\alpha f)(x), \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad (2.16)$$

y se demostraron los siguientes teoremas [McBride and Kerr, 1987]

Teorema* 2. Para $0 < |\alpha| < \pi$, $\mathcal{F}_\alpha$ dado por 2.12 es un homeomorfismo⁴ en el espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ con inversa $\mathcal{F}_{-\alpha}$.

Teorema* 3. Para cada $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ se tiene que $\mathcal{F}_\alpha f$ con $-\pi \leq \alpha \leq \pi$ converge uniformemente con respecto a la topología de $\mathcal{S}$ cuando $\alpha \rightarrow 0$.

⁴Recordemos que un homeomorfismo es una función biyectiva, continua y con inversa continua entre dos espacios topológicos.

Teorema* 4. Para $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ y $\alpha, \beta \in [-\pi, \pi]$ se cumple la ley de adición de índices

$$\mathcal{F}_\alpha \mathcal{F}_\beta f = \mathcal{F}_{\alpha+\beta} f.$$

Teorema* 5. Para cada $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{\beta \rightarrow \alpha} \mathcal{F}_\beta f = \mathcal{F}_\alpha f,$$

donde la convergencia es con respecto a la topología de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, esto es

$$\left\| x^m \left[\left(\frac{d^n}{dx^n} \mathcal{F}_\alpha f \right)(x) - \left(\frac{d^n}{dx^n} \mathcal{F}_\beta f \right)(x) \right] \right\|_\infty \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \alpha \rightarrow \beta, \quad \forall m, n \in \mathbb{N}_0.$$

Equivalentemente, desde un punto de vista de operadores, se dice que $\mathcal{F}_\alpha f$ es continua en α para cada $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

2.2. La TFFr en el sentido distribucional

Para esta parte vamos a continuar recapitulando los aportes hechos por [Kerr, 1988] en donde, motivado por la ecuación de Parseval

$$\int_{\mathbb{R}} \phi(x) (\mathcal{F}_\alpha \psi)(x) dx = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}_\alpha \phi)(x) \psi(x) dx, \quad \phi, \psi \in \mathcal{S}, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

se hace la siguiente definición

Definición* 8. Dado $f \in \mathcal{S}'$, se define la generalización distribucional de la Transformación de Fourier Fraccionaria de orden $\alpha \in \mathbb{R}$ por $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$ y está dada por

$$\langle \tilde{\mathcal{F}}_\alpha f, \phi \rangle = \langle f, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle, \quad \phi \in \mathcal{S}.$$

Como $\mathcal{F}_\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ es un homeomorfismo, el lado derecho de la definición está bien definido; formalmente, $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha$ es el operador adjunto de $\mathcal{F}_\alpha$. Entonces se deduce [Kerr, 1988] que para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$ es un homeomorfismo. Así, con base en las propiedades de los operadores adjuntos, se prueba que dada $f \in L^1$,

$$\tilde{\mathcal{F}}_\alpha \tilde{f} = \widetilde{\mathcal{F}_\alpha f}, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

donde $\tilde{f}$ y $\widetilde{\mathcal{F}_\alpha f}$ representan las distribuciones regulares⁵ generadas por f y $\mathcal{F}_\alpha f$, respectivamente.

⁵Una distribución regular es una distribución generada por una función h localmente integrable L^1_{loc} , y opera distribucionalmente como $\langle \tilde{h}, \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}} h(x) \phi(x) dx$, donde $\tilde{h} \in \mathcal{S}'$ y $\phi \in \mathcal{S}$.

La importancia de extender el análisis de Fourier fraccionario al espacio de las distribuciones yace en que $\mathcal{S}'$ contiene las distribuciones regulares generadas por los polinomios, por lo tanto, muchos resultados obtenidos para los operadores clásicos $\mathcal{F}_\alpha$ se mantendrán para los operadores distribucionales $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha$ y los teoremas ya mostrados se mantienen.

Teorema* 6. 1. Para cada $f \in \mathcal{S}'$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ se cumple la ley de adición de índices

$$\tilde{\mathcal{F}}_\alpha \tilde{\mathcal{F}}_\beta f = \tilde{\mathcal{F}}_{\alpha+\beta} f.$$

2. Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\tilde{\mathcal{F}}_\alpha^{-1} = \tilde{\mathcal{F}}_{-\alpha}.$$

3. Para cada $f \in \mathcal{S}'$ y $\beta \in \mathbb{R}$,

$$\tilde{\mathcal{F}}_\alpha f \rightarrow \tilde{\mathcal{F}}_\beta f \quad \text{en } \mathcal{S}' \text{ cuando } \alpha \rightarrow \beta.$$

De las propiedades más importantes, son las reglas operacionales, es decir, las reglas de las derivadas, producto e integral. Para plantear las reglas en el sentido distribucional, se parte de la siguiente definición

Definición* 9. 1. La derivada $\tilde{D} := \frac{d}{dx}$ es definida, en el sentido distribucional sobre $\mathcal{S}'$ como

$$\langle \tilde{D}f, \phi \rangle = -\langle f, D\phi \rangle, \quad f \in \mathcal{S}', \phi \in \mathcal{S}. \quad (2.17)$$

2. Sea $\theta \in C^\infty$ tal que θ y todas sus derivadas son de crecimiento lento, entonces se define la multiplicación distribucional por el operador $\tilde{\theta}$ sobre $\mathcal{S}'$ por

$$\langle \tilde{\theta}f, \phi \rangle = \langle f, \theta\phi \rangle, \quad f \in \mathcal{S}', \phi \in \mathcal{S}. \quad (2.18)$$

Con esto en mente, se prueba el siguiente teorema [Kerr, 1988]

Teorema* 7. Sea $f \in \mathcal{S}'$, $\alpha \in \mathbb{R}$ y $m \in \mathbb{N}$. Entonces

$$1. \tilde{\mathcal{F}}_\alpha \widetilde{x^m f} = (x \cos \alpha - i \sin \alpha D)^m \tilde{\mathcal{F}}_\alpha f,$$

$$2. \tilde{\mathcal{F}}_\alpha \widetilde{D^m f} = (-ix \sin \alpha + \cos \alpha D)^m \tilde{\mathcal{F}}_\alpha f.$$

Uno de los conceptos matemáticos con más utilidad que podemos tener en el contexto de la mecánica cuántica es el de la isometría, ya que ésta nos permite hablar, en un sentido físico, de conservación de la energía o conservación de la densidad de probabilidad, todo esto, en el análisis de Fourier, viene del teorema de Plancherel-Parseval pero éste solo está formulado para la Transformación De Fourier $\mathcal{F}_{\pi/2}$.

En lo que sigue, vamos a desarrollar un formalismo matemático para la TFFr de orden real, complejo y en su formulación diferencial e integral.

2.3. Fundamentos de la TFFr integral

Como ya se ha mencionado, hasta el momento se ha explorado poco a nivel matemático la TFFr y mucho menos sobre los espacios de Lebesgue L^p , es por eso, que en lo que sigue de este trabajo en el presente capítulo se desarrolla una teoría sobre espacios L^p para la TFFr de orden real. Para el caso complejo el marco natural es distinto: introducimos los *espacios de Hermite ponderados* $\mathcal{H}_\beta^\pm$, que son los espacios de Hilbert en los que la TFFr de orden complejo se comporta como un operador unitario.

2.3.1. Orden real

Proposición 1. (*Dominio de la transformación de Fourier Fraccionaria*). Para $\alpha \in \mathbb{R}$ con $\alpha \notin \pi\mathbb{Z}$, la TFFr $\mathcal{F}_\alpha$ de orden α es un operador lineal continuo⁶

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\alpha : L^1(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n) \\ f(\mathbf{x}) &\longmapsto (\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}') f(\mathbf{x}') d\mathbf{x}', \end{aligned} \quad (2.19)$$

donde el kernel $K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ es

$$K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = A_\alpha \exp\left(\frac{i \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'}{\sin \alpha} - \frac{i}{2} \cot \alpha \|\mathbf{x}'\|^2 - \frac{i}{2} \cot \alpha \|\mathbf{x}\|^2\right), \quad (2.20)$$

y la constante de normalización A_α está dada por

$$A_\alpha = \frac{e^{i\left(\frac{n\pi}{4}\tilde{\alpha} - \frac{n\alpha}{2}\right)}}{(2\pi |\sin \alpha|)^{n/2}}, \quad \text{con } \tilde{\alpha} = \text{sign}(\sin \alpha). \quad (2.21)$$

Más aún, se cumple la estimación

$$\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{1}{(2\pi |\sin \alpha|)^{n/2}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.22)$$

Demostración. Fijemos $\alpha \in \mathbb{R}$ con $\sin \alpha \neq 0$ y sea $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Puesto que α es real, las cantidades $\sin \alpha$ y $\cot \alpha$ son reales, de modo que el argumento de la exponencial que aparece en el núcleo (2.20) es

⁶A pesar de que en esta proposición y futuras proposiciones se usa explícitamente la forma integral del operador, implícitamente, para extender naturalmente α en los reales usamos las definiciones ya mostradas: $(\mathcal{F}_0 f)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$, $(\mathcal{F}_{\pm\pi} f)(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$, $(\mathcal{F}_{2n\pi} f)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$, $(\mathcal{F}_{(2n+1)\pi} f)(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$ y $(\mathcal{F}_{\alpha+2n\pi} f)(\mathbf{x}) = (\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x})$ con $n \in \mathbb{Z}$.

imaginario puro. En consecuencia,

$$\left| \exp \left(\frac{i \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'}{\sin \alpha} - \frac{i}{2} \cot \alpha \|\mathbf{x}'\|^2 - \frac{i}{2} \cot \alpha \|\mathbf{x}\|^2 \right) \right| = 1,$$

y dado que $\tilde{\alpha} \in \{-1, 1\}$, la constante de normalización cumple $|A_\alpha| = (2\pi |\sin \alpha|)^{-n/2}$. Así se obtiene la estimación uniforme

$$|K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}')| = (2\pi |\sin \alpha|)^{-n/2}, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^n. \quad (2.23)$$

La función $(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \mapsto K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}')f(\mathbf{x}')$ es medible por ser producto de funciones medibles, pues K_α es continua en $\mathbb{R}^{2n}$ y f es medible por hipótesis. Por la desigualdad triangular para integrales [Folland, 1999, Prop. 2.13] y (2.23), para cada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ fijo se tiene

$$|(\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x})| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}')| |f(\mathbf{x}')| d\mathbf{x}' = \frac{1}{(2\pi |\sin \alpha|)^{n/2}} \|f\|_{L^1}. \quad (2.24)$$

Puesto que el lado derecho de (2.24) es finito e independiente de $\mathbf{x}$, el teorema de Fubini-Tonelli [Folland, 1999, Thm. 2.37] garantiza que la función $\mathbf{x} \mapsto (\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x})$ es medible. Tomando supremo esencial sobre $\mathbb{R}^n$ en (2.24) se concluye

$$\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \operatorname{ess\,sup}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} |(\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x})| \leq \frac{1}{(2\pi |\sin \alpha|)^{n/2}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)},$$

que es (2.22). En particular, $\mathcal{F}_\alpha f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ y el operador $\mathcal{F}_\alpha : L^1 \rightarrow L^\infty$ es acotado. $\square$

Ahora que conocemos bien el dominio de la TFFr vamos a extender uno de los teoremas más útiles del análisis de Fourier, el teorema de Plancherel-Parseval, el cual, se manifiesta como una isometría en L^2 , y recordemos, que en todo L^p solamente L^2 es un espacio de Hilbert, el cual es de sumo interés en este trabajo de investigación.

Antes, recordamos el siguiente resultado clásico [Szegő, 1975, Thm. 5.7.1]:

Teorema* 8. *(Base ortonormal de Hermite). Las funciones de Hermite normalizadas*

$$\varphi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2^k k! \sqrt{\pi}}} H_k(x) e^{-x^2/2}, \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

forman una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$. En consecuencia, los productos tensoriales

$$\varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \prod_{j=1}^n \varphi_{k_j}(x_j), \quad \mathbf{k} = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}_0^n,$$

forman una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R}^n)$.

Con este teorema podremos formular y probar rigurosamente la isometría en L^2 .

Proposición 2. (*Unitariedad en L^2*). La transformación de Fourier Fraccionaria $\mathcal{F}_\alpha$, en su formulación integral, para un orden real $\alpha \in \mathbb{R}$ se extiende de manera única a un operador unitario $\mathcal{F}_\alpha : L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$. En particular, es una isometría:

$$\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall f \in L^2(\mathbb{R}^n). \quad (2.25)$$

Demostración. Los casos $\alpha \in \pi\mathbb{Z}$ son triviales: $\mathcal{F}_\alpha$ se reduce al operador identidad o al operador de reflexión $(Rf)(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$, ambos unitarios en L^2 . Supondremos en lo que sigue $\alpha \notin \pi\mathbb{Z}$.

Por el teorema anterior, la familia $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n}$ constituye una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R}^n)$. Como $\varphi_{\mathbf{k}} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^1 \cap L^2$, la integral (2.12) (en su versión n -dimensional, (2.20)) converge absolutamente, y la ecuación de valores propios de Namias (2.8) proporciona (véase [McBride and Kerr, 1987, §2] y [Ozaktas et al., 2001, §4.1])

$$\mathcal{F}_\alpha \varphi_{\mathbf{k}} = e^{i|\mathbf{k}|^\alpha} \varphi_{\mathbf{k}}, \quad |\mathbf{k}| = \sum_{j=1}^n k_j. \quad (2.26)$$

Obsérvese que los autovalores $e^{i|\mathbf{k}|^\alpha}$ son unimodulares para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, hecho que está en la base del argumento que sigue.

Sea $V := \text{span}\{\varphi_{\mathbf{k}}\}_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n}$ el subespacio de las combinaciones lineales finitas. Para $f = \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} \varphi_{\mathbf{k}} \in V$, la linealidad de $\mathcal{F}_\alpha$ y (2.26) implican

$$\mathcal{F}_\alpha f = \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{i|\mathbf{k}|^\alpha} \varphi_{\mathbf{k}},$$

y, por la ortonormalidad de la base y el carácter unimodular de los autovalores,

$$\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^2}^2 = \sum_{\mathbf{k}} |a_{\mathbf{k}}|^2 |e^{i|\mathbf{k}|^\alpha}|^2 = \sum_{\mathbf{k}} |a_{\mathbf{k}}|^2 = \|f\|_{L^2}^2.$$

Así, $\mathcal{F}_\alpha : V \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ es una aplicación lineal isométrica, y en particular uniformemente continua.

Por ser $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}$ una base ortonormal, el subespacio V es denso en $L^2(\mathbb{R}^n)$. El *Bounded Linear Transformation Theorem* [Reed and Simon, 1980, Thm. I.7] garantiza entonces la existencia de una única extensión lineal acotada de $\mathcal{F}_\alpha$ a todo $L^2(\mathbb{R}^n)$ que preserve la isometría. Además, de (2.26) se sigue que la imagen $\mathcal{F}_\alpha(L^2)$ contiene a $\{e^{i|\mathbf{k}|^\alpha} \varphi_{\mathbf{k}}\}_{\mathbf{k}}$, que es otra base ortonormal de $L^2(\mathbb{R}^n)$ (reescalado por fases unimodulares de una base ortonormal). Por tanto $\mathcal{F}_\alpha$ es sobreyectiva, y al ser una biyección lineal isométrica entre espacios de Hilbert, resulta ser un operador unitario [Reed and Simon, 1980, Thm. VI.2].

Finalmente, para $f \in L^1 \cap L^2$ la extensión así construida coincide con la integral (2.20), puesto que ambas expresiones coinciden sobre el subespacio denso $V \subset L^1 \cap L^2$ y son continuas. $\square$

Observación 1. Para $f \in L^2 \setminus L^1$, la integral (2.20) puede no converger en sentido puntual; la definición de $\mathcal{F}_\alpha f$ debe entenderse entonces como el límite en L^2 de $\mathcal{F}_\alpha f_N$, donde $f_N \rightarrow f$ en L^2 con $f_N \in L^1 \cap L^2$ (por ejemplo, $f_N = f \cdot \chi_{\{|\mathbf{x}| \leq N\}}$). Esto es enteramente análogo al procedimiento estándar para la Transformada de Fourier clásica [Grafakos, 2014, Ch. 7].

Ahora, vamos a mostrar la extensión de la isometría a espacios de Schwartz y distribuciones temperadas.

Proposición 3. (Comportamiento en Schwartz y distribuciones temperadas). Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\mathcal{F}_\alpha$ restringida a $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ es una isometría respecto a la norma L^2 , es decir, $\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$ para todo $f \in \mathcal{S}$.
2. La extensión adjunta $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ es un homeomorfismo para la topología débil-* (y también para la topología fuerte).
3. Si identificamos $L^2(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ vía distribuciones regulares, $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha$ coincide con $\mathcal{F}_\alpha$ en L^2 y preserva la norma L^2 .

Demostración. La afirmación (1) es inmediata: por el teorema de McBride-Kerr [McBride and Kerr, 1987], $\mathcal{F}_\alpha$ es un homeomorfismo de $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ en sí mismo, y por la Proposición 2, $\mathcal{F}_\alpha$ es unitario en L^2 . Como $\mathcal{S} \subset L^2$, la restricción $\mathcal{F}_\alpha|_{\mathcal{S}}$ satisface $\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$ para todo $f \in \mathcal{S}$.

Para la afirmación (2), partimos de la definición $\langle \tilde{\mathcal{F}}_\alpha T, \phi \rangle = \langle T, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle$ con $T \in \mathcal{S}'$ y $\phi \in \mathcal{S}$. Como $\mathcal{F}_\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ es continua, la composición $T \circ \mathcal{F}_\alpha$ es continua, y por ende $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha T \in \mathcal{S}'$. La aplicación $T \mapsto \tilde{\mathcal{F}}_\alpha T$ es manifiestamente lineal. Para la continuidad débil-*: si $T_j \rightarrow T$ en $\mathcal{S}'$ (débil-*), entonces $\langle T_j, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle \rightarrow \langle T, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle$ para todo $\phi \in \mathcal{S}$, es decir $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha T_j \rightarrow \tilde{\mathcal{F}}_\alpha T$ en $\mathcal{S}'$. La inversa $\tilde{\mathcal{F}}_{-\alpha}$, que existe por la ley de adición de índices, es continua por el mismo argumento. El caso de la topología fuerte es análogo; véase [Reed and Simon, 1980, Ch. V].

Para la afirmación (3), sean $f \in L^2$ y $T_f \in \mathcal{S}'$ su distribución regular asociada, $\langle T_f, \phi \rangle = \int f \phi$. La unitariedad de $\mathcal{F}_\alpha$ en L^2 y la simetría del núcleo $K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = K_\alpha(\mathbf{x}', \mathbf{x})$ (inmediata de (2.20)) conducen a la identidad de Parseval fraccionaria

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) (\mathcal{F}_\alpha \phi)(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} (\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, \quad \forall f \in L^2, \phi \in \mathcal{S}. \quad (2.27)$$

De aquí se deduce

$$\langle \tilde{\mathcal{F}}_\alpha T_f, \phi \rangle = \langle T_f, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle = \int f \cdot \mathcal{F}_\alpha \phi = \int \mathcal{F}_\alpha f \cdot \phi = \langle T_{\mathcal{F}_\alpha f}, \phi \rangle,$$

es decir, $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha T_f = T_{\mathcal{F}_\alpha f}$, de donde $\|\tilde{\mathcal{F}}_\alpha T_f\|_{L^2} = \|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2} = \|T_f\|_{L^2}$. □

Observación 2. *Conviene precisar que $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ no es un espacio normado globalmente, por lo que la expresión coloquial “isometría en $\mathcal{S}'$ ” carece de sentido intrínseco. La afirmación rigurosa, consignada en la Proposición 3, es que $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha$ es un homeomorfismo topológico de $\mathcal{S}'$ sobre sí mismo que preserva la norma L^2 sobre el subespacio de las distribuciones L^2 .*

2.3.2. Orden complejo

Para el caso de órdenes complejos, el análisis del núcleo de la TFFr revela un cambio esencial respecto al caso real. Sea $\alpha = \theta + i\beta$ con $\theta, \beta \in \mathbb{R}$. De las identidades trigonométricas complejas

$$\operatorname{sen}(\theta + i\beta) = \operatorname{sen} \theta \cosh \beta + i \cos \theta \sinh \beta, \quad \cot(\theta + i\beta) = \frac{\cos \theta \cosh \beta - i \operatorname{sen} \theta \sinh \beta}{\operatorname{sen} \theta \cosh \beta + i \cos \theta \sinh \beta},$$

se deduce que $\cot \alpha$ adquiere una parte imaginaria no nula tan pronto como $\beta \neq 0$, de modo que el término $-\frac{i}{2} \cot \alpha \|\mathbf{x}'\|^2$ aporta una parte real no nula al argumento de la exponencial en el núcleo. En el caso ilustrativo $\alpha = i\beta$ (imaginario puro) con $\beta > 0$, se tiene $\operatorname{sen}(i\beta) = i \sinh \beta$ y $\cot(i\beta) = -i \coth \beta$, y el módulo del núcleo es

$$|K_{i\beta}(\mathbf{x}, \mathbf{x}')| = \frac{e^{n\beta/2}}{(2\pi |\sinh \beta|)^{n/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \coth \beta (\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{x}'\|^2) + \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'}{\sinh \beta} \right). \quad (2.28)$$

La parte real del exponente en (2.28) es una forma cuadrática definida negativa en la variable combinada $(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \in \mathbb{R}^{2n}$: la matriz asociada tiene bloques $\coth \beta \cdot I_n$ en la diagonal y $-\operatorname{csch} \beta \cdot I_n$ fuera de ella, y sus autovalores son $\coth \beta \pm \operatorname{csch} \beta$, ambos estrictamente positivos para $\beta > 0$. En consecuencia, $K_{i\beta} \in L^2(\mathbb{R}^{2n})$ y el operador $\mathcal{F}_{i\beta}$ resulta ser de Hilbert-Schmidt. Sin embargo, como se demuestra a continuación, $\mathcal{F}_{i\beta}$ no es una isometría en L^2 , y la extensión del marco isométrico del caso real requiere, por tanto, un espacio de Hilbert distinto.

Proposición 4. *Sea $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. El operador $\mathcal{F}_{i\beta}$ no es una isometría sobre $L^2(\mathbb{R}^n)$. Más aún, no puede ser una isometría con respecto a ninguna norma hilbertiana definida sobre un subespacio denso de $L^2(\mathbb{R}^n)$ para la cual el sistema de Hermite $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n}$ sea ortogonal.*

Demostración. Por prolongación analítica de la relación de valores propios (2.8) al plano $\alpha \in \mathbb{C}$ (válida en virtud del carácter entero de la exponencial y la unicidad del desarrollo en serie de Hermite; véase [Namias, 1980, Ch. 1] y [Kerr, 1992]), la acción de $\mathcal{F}_{i\beta}$ sobre la base de Hermite es

$$\mathcal{F}_{i\beta} \varphi_{\mathbf{k}} = e^{i|\mathbf{k}|(i\beta)} \varphi_{\mathbf{k}} = e^{-|\mathbf{k}|\beta} \varphi_{\mathbf{k}}.$$

Los autovalores $\lambda_{\mathbf{k}} := e^{-|\mathbf{k}|\beta}$ son números reales estrictamente positivos, pero no son unimodulares cuando $\beta \neq 0$. Sin pérdida de generalidad supondremos $\beta > 0$; el caso $\beta < 0$ es simétrico.

Escojamos $\mathbf{k}_0 \in \mathbb{N}_0^n$ con $|\mathbf{k}_0| = 1$, por ejemplo $\mathbf{k}_0 = (1, 0, \dots, 0)$. La función de Hermite $\varphi_{\mathbf{k}_0}$ pertenece a $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^2(\mathbb{R}^n)$ con $\|\varphi_{\mathbf{k}_0}\|_{L^2} = 1$. Si $\mathcal{F}_{i\beta}$ fuera una isometría respecto a la norma L^2 , se tendría

$$\|\mathcal{F}_{i\beta}\varphi_{\mathbf{k}_0}\|_{L^2} = \|e^{-\beta}\varphi_{\mathbf{k}_0}\|_{L^2} = e^{-\beta}\|\varphi_{\mathbf{k}_0}\|_{L^2} = e^{-\beta},$$

lo cual debería igualar 1; esto fuerza $\beta = 0$, contradiciendo la hipótesis.

Para la segunda afirmación, supongamos que $\|\cdot\|$ proviene de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ respecto al cual $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}$ es un sistema ortogonal, es decir, $\langle \varphi_{\mathbf{k}}, \varphi_{\mathbf{l}} \rangle = c_{\mathbf{k}} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{l}}$ con $c_{\mathbf{k}} > 0$. Entonces

$$\|\mathcal{F}_{i\beta}\varphi_{\mathbf{k}}\|^2 = |e^{-|\mathbf{k}|\beta}|^2 c_{\mathbf{k}} = e^{-2|\mathbf{k}|\beta} c_{\mathbf{k}},$$

y la condición de isometría $\|\mathcal{F}_{i\beta}\varphi_{\mathbf{k}}\|^2 = c_{\mathbf{k}}$ equivale a $e^{-2|\mathbf{k}|\beta} = 1$ para todo $\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n$, lo que con $\beta \neq 0$ obliga a $|\mathbf{k}| = 0$ para todo $\mathbf{k}$, absurdo. $\square$

Observación 3. El operador $\mathcal{F}_{i\beta}$ con $\beta > 0$ coincide, formalmente, con el semigrupo de contracción del oscilador armónico: si $H = -\frac{1}{2}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$, entonces $\mathcal{F}_{i\beta} = e^{-\beta H}$, lo que se verifica por la fórmula de Mehler [Folland, 1989, Morse and Feshbach, 1978, Thangavelu, 1993]. Este operador es estrictamente contractivo en L^2 para $\beta > 0$ y nunca una isometría, lo que es coherente con la Proposición 4.

A la luz de la Proposición 4, para obtener un marco isométrico en el caso de órdenes complejos es necesario modificar el espacio de salida o el de llegada. La estructura espectral $\mathcal{F}_{\alpha}\varphi_{\mathbf{k}} = e^{i|\mathbf{k}|\alpha}\varphi_{\mathbf{k}}$, junto con la forma de los autovalores cuando α tiene parte imaginaria no nula, sugiere introducir espacios de Hilbert en los que los coeficientes de Hermite se ponderan exponencialmente según $|\mathbf{k}|$.

Definición 1. (Espacios de Hermite ponderados). Para cada $\beta \in \mathbb{R}$, se definen los espacios

$$\mathcal{H}_{\beta}^{+}(\mathbb{R}^n) := \left\{ f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : \|f\|_{\mathcal{H}_{\beta}^{+}}^2 := \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n} e^{-2|\mathbf{k}|\beta} |\hat{f}(\mathbf{k})|^2 < \infty \right\}, \quad (2.29)$$

$$\mathcal{H}_{\beta}^{-}(\mathbb{R}^n) := \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n) : \|f\|_{\mathcal{H}_{\beta}^{-}}^2 := \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n} e^{+2|\mathbf{k}|\beta} |\hat{f}(\mathbf{k})|^2 < \infty \right\}, \quad (2.30)$$

donde $\hat{f}(\mathbf{k}) := \langle f, \varphi_{\mathbf{k}} \rangle$ son los coeficientes de Hermite de f .

Observación 4. Para $\beta > 0$, $\mathcal{H}_{\beta}^{-}$ es el espacio de funciones cuyos coeficientes de Hermite decaen más rápido que $e^{-|\mathbf{k}|\beta}$, lo que equivale a cierta analiticidad en la descomposición de Hermite y corresponde al dominio natural del semigrupo $e^{-\beta H}$. El espacio $\mathcal{H}_{\beta}^{+}$, por el contrario, contiene a L^2 y admite elementos cuyos coeficientes pueden crecer como $e^{|\mathbf{k}|\beta}$; en este sentido es un espacio de distribuciones que generaliza a L^2 . Estos espacios guardan una estrecha relación con los espacios de Bargmann-Fock [Bargmann, 1961, 1967] y con el análisis del semigrupo de Hermite [Thangavelu, 1993].

Teorema 1. *Para cada $\beta \in \mathbb{R}$, los pares $(\mathcal{H}_\beta^\pm, \|\cdot\|_{\mathcal{H}_\beta^\pm})$ son espacios de Hilbert separables. Cuando $\beta > 0$ se tienen las inmersiones continuas*

$$\mathcal{H}_\beta^- \hookrightarrow L^2(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow \mathcal{H}_\beta^+,$$

con normas de inmersión menores o iguales que 1. Además, la familia $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}_{\mathbf{k}}$ constituye un sistema ortogonal completo en ambos, con $\|\varphi_{\mathbf{k}}\|_{\mathcal{H}_\beta^\pm} = e^{\mp|\mathbf{k}|\beta}$.

Demostración. La aplicación

$$\begin{aligned} \Phi^\pm : \mathcal{H}_\beta^\pm &\longrightarrow \ell^2(\mathbb{N}_0^n, w_\beta^\pm) \\ f &\longmapsto (\hat{f}(\mathbf{k}))_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n}, \end{aligned}$$

donde $w_\beta^\pm(\mathbf{k}) = e^{\mp 2|\mathbf{k}|\beta}$ denota la medida de conteo pesada, es una isometría por la definición misma de las normas. Como $\ell^2(\mathbb{N}_0^n, w_\beta^\pm)$ es un espacio de Hilbert separable estándar [Brezis and Brézis, 2011, Thm. 4.17], la estructura se traslada a $\mathcal{H}_\beta^\pm$ vía $\Phi^\pm$. El producto interno inducido viene dado por

$$\langle f, g \rangle_{\mathcal{H}_\beta^\pm} = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n} e^{\mp 2|\mathbf{k}|\beta} \hat{f}(\mathbf{k}) \overline{\hat{g}(\mathbf{k})}.$$

Para las inmersiones continuas, supongamos $\beta > 0$ y sea $f \in L^2$ con coeficientes $(\hat{f}(\mathbf{k}))$. Como $e^{-2|\mathbf{k}|\beta} \leq 1$,

$$\|f\|_{\mathcal{H}_\beta^+}^2 = \sum e^{-2|\mathbf{k}|\beta} |\hat{f}(\mathbf{k})|^2 \leq \sum |\hat{f}(\mathbf{k})|^2 = \|f\|_{L^2}^2,$$

lo que establece $L^2 \hookrightarrow \mathcal{H}_\beta^+$ con norma de inmersión a lo sumo 1. Recíprocamente, si $f \in \mathcal{H}_\beta^-$ entonces $\sum e^{2|\mathbf{k}|\beta} |\hat{f}(\mathbf{k})|^2 < \infty$, y como $e^{2|\mathbf{k}|\beta} \geq 1$ para $\beta \geq 0$, se deduce $\sum |\hat{f}(\mathbf{k})|^2 < \infty$, es decir $f \in L^2$ con $\|f\|_{L^2} \leq \|f\|_{\mathcal{H}_\beta^-}$.

Finalmente, la verificación de que $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}$ es un sistema ortogonal de $\mathcal{H}_\beta^\pm$ es inmediata: como $\hat{\varphi}_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{l}) = \delta_{\mathbf{k}_0, \mathbf{l}}$,

$$\|\varphi_{\mathbf{k}_0}\|_{\mathcal{H}_\beta^\pm}^2 = e^{\mp 2|\mathbf{k}_0|\beta}, \quad \langle \varphi_{\mathbf{k}}, \varphi_{\mathbf{l}} \rangle_{\mathcal{H}_\beta^\pm} = e^{\mp 2|\mathbf{k}|\beta} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{l}}.$$

La completitud como sistema ortogonal se sigue del hecho de que un elemento $f \in \mathcal{H}_\beta^\pm$ cuyos coeficientes de Hermite son todos nulos satisface $\|f\|_{\mathcal{H}_\beta^\pm} = 0$, de donde $f = 0$. $\square$

Teorema 2. *(Unitariedad de la TFFr de orden complejo). Sea $\alpha = \theta + i\beta \in \mathbb{C}$ con $\theta, \beta \in \mathbb{R}$. El operador $\mathcal{F}_\alpha$ definido sobre la base de Hermite por*

$$\mathcal{F}_\alpha \varphi_{\mathbf{k}} = e^{i|\mathbf{k}|\alpha} \varphi_{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n, \quad (2.31)$$

y extendido por linealidad y continuidad, satisface:

1. $\mathcal{F}_\alpha : \mathcal{H}_\beta^+(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ es un operador unitario (biyectivo e isométrico).
2. Dualmente, $\mathcal{F}_\alpha : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{H}_{-\beta}^+(\mathbb{R}^n)$ es un operador unitario.
3. La inversa es $\mathcal{F}_\alpha^{-1} = \mathcal{F}_{-\alpha}$.

Demostración. Probemos el enunciado (1); el enunciado (2) es simétrico, y (3) se sigue de la unicidad de la extensión por densidad.

Sea $f = \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} \varphi_{\mathbf{k}} \in \mathcal{H}_\beta^+$, es decir, $\sum e^{-2|\mathbf{k}|\beta} |a_{\mathbf{k}}|^2 < \infty$. La serie formal

$$\mathcal{F}_\alpha f := \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{i|\mathbf{k}|\alpha} \varphi_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{i|\mathbf{k}|\theta} e^{-|\mathbf{k}|\beta} \varphi_{\mathbf{k}}$$

define un elemento de L^2 puesto que, para cualquier subconjunto finito $F \subset \mathbb{N}_0^n$, la ortonormalidad de $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}$ en L^2 y la unimodularidad de $e^{i|\mathbf{k}|\theta}$ dan

$$\left\| \sum_{\mathbf{k} \in F} a_{\mathbf{k}} e^{i|\mathbf{k}|\theta} e^{-|\mathbf{k}|\beta} \varphi_{\mathbf{k}} \right\|_{L^2}^2 = \sum_{\mathbf{k} \in F} |a_{\mathbf{k}}|^2 e^{-2|\mathbf{k}|\beta},$$

y el lado derecho converge cuando $F \uparrow \mathbb{N}_0^n$ por hipótesis. El mismo cálculo, tomado al límite, proporciona la identidad isométrica

$$\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^2}^2 = \sum_{\mathbf{k}} |a_{\mathbf{k}}|^2 e^{-2|\mathbf{k}|\beta} = \|f\|_{\mathcal{H}_\beta^+}^2. \quad (2.32)$$

Veamos ahora la sobreyectividad. Dado $g = \sum b_{\mathbf{k}} \varphi_{\mathbf{k}} \in L^2$, es decir $\sum |b_{\mathbf{k}}|^2 < \infty$, definamos

$$a_{\mathbf{k}} := b_{\mathbf{k}} e^{-i|\mathbf{k}|\theta} e^{|\mathbf{k}|\beta}, \quad f := \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} \varphi_{\mathbf{k}} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n).$$

Los coeficientes así definidos satisfacen

$$\|f\|_{\mathcal{H}_\beta^+}^2 = \sum |a_{\mathbf{k}}|^2 e^{-2|\mathbf{k}|\beta} = \sum |b_{\mathbf{k}}|^2 \cdot e^{2|\mathbf{k}|\beta} \cdot e^{-2|\mathbf{k}|\beta} = \sum |b_{\mathbf{k}}|^2 = \|g\|_{L^2}^2 < \infty,$$

de modo que $f \in \mathcal{H}_\beta^+$, y un cálculo inmediato da $\mathcal{F}_\alpha f = g$.

Combinando (2.32) con la sobreyectividad, se concluye que $\mathcal{F}_\alpha : \mathcal{H}_\beta^+ \rightarrow L^2$ es una biyección isométrica entre espacios de Hilbert, es decir, un operador unitario. La fórmula explícita de la inversa, $\mathcal{F}_\alpha^{-1} g = \sum_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}} e^{-i|\mathbf{k}|\alpha} \varphi_{\mathbf{k}}$, coincide con la definición formal de $\mathcal{F}_{-\alpha}$ dada por (2.31), lo que establece $\mathcal{F}_\alpha^{-1} = \mathcal{F}_{-\alpha}$. $\square$

Corolario 1. (Dualidad y pivote L^2). Los espacios $\mathcal{H}_\beta^-$ y $\mathcal{H}_\beta^+$ forman un par dual con $L^2(\mathbb{R}^n)$ como espacio pivote. En concreto, el producto interno de L^2 , extendido formalmente como

$$\langle f, g \rangle := \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n} \hat{f}(\mathbf{k}) \overline{\hat{g}(\mathbf{k})}, \quad f \in \mathcal{H}_\beta^+, g \in \mathcal{H}_\beta^-,$$

identifica $(\mathcal{H}_\beta^-)^* \cong \mathcal{H}_\beta^+$, y bajo esta identificación $\mathcal{F}_\alpha$ actúa de manera compatible con el Teorema 2.

Demostración. Para $f \in \mathcal{H}_\beta^+$ y $g \in \mathcal{H}_\beta^-$, la desigualdad de Cauchy-Schwarz con los pesos conjugados proporciona

$$\sum_{\mathbf{k}} |\hat{f}(\mathbf{k}) \hat{g}(\mathbf{k})| \leq \left(\sum_{\mathbf{k}} e^{-2|\mathbf{k}|\beta} |\hat{f}(\mathbf{k})|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{\mathbf{k}} e^{2|\mathbf{k}|\beta} |\hat{g}(\mathbf{k})|^2 \right)^{1/2} = \|f\|_{\mathcal{H}_\beta^+} \|g\|_{\mathcal{H}_\beta^-},$$

lo que garantiza la convergencia absoluta del emparejamiento $\langle f, g \rangle$ y su acotación. El teorema de representación de Riesz [Brezis and Brézis, 2011, Thm. 5.5], aplicado al espacio de Hilbert $\mathcal{H}_\beta^-$ y al funcional continuo $g \mapsto \langle f, g \rangle$, induce la identificación isométrica $(\mathcal{H}_\beta^-)^* \cong \mathcal{H}_\beta^+$.

La compatibilidad de $\mathcal{F}_\alpha$ con esta dualidad se sigue de la diagonalidad del operador en la base de Hermite, $\mathcal{F}_\alpha \varphi_{\mathbf{k}} = e^{i|\mathbf{k}|\alpha} \varphi_{\mathbf{k}}$, y del hecho de que su adjunto respecto al pivote L^2 está dado por los autovalores conjugados $e^{-i|\mathbf{k}|\bar{\alpha}}$, que corresponde al operador $\mathcal{F}_{-\bar{\alpha}}$. Esto es consistente con la unitariedad establecida en el Teorema 2. $\square$

Observación 5. El Teorema 2 constituye el resultado central para el orden complejo de la TFFr. La ponderación exponencial $e^{-2|\mathbf{k}|\beta}$ en la definición de $\mathcal{H}_\beta^+$ compensa de manera exacta el decrecimiento no unimodular de los autovalores $e^{-|\mathbf{k}|\beta}$ que aparece al complexificar el orden, convirtiendo al operador $\mathcal{F}_\alpha$, que es meramente contractivo sobre L^2 , en un operador unitario entre $\mathcal{H}_\beta^+$ y L^2 . Así, los espacios de Hermite ponderados proporcionan el marco hilbertiano preciso en el que la frase “ $\mathcal{F}_\alpha$ preserva la norma” admite un significado riguroso para órdenes complejos.

2.3.3. Aplicación a EDPs; soluciones semi-fuertes de Fourier Fraccionario

2.4. Fundamentos de la TFFr diferencial

Paralelamente a la formulación integral de la TFFr desarrollada en la sección anterior, existe una representación *diferencial* — o, con mayor precisión, hiperdiferencial — del operador $\mathcal{F}_\alpha$. En esta representación, $\mathcal{F}_\alpha$ se expresa como el exponencial formal de un operador diferencial de segundo orden, lo que permite interpretarlo como el operador de evolución del oscilador armónico cuántico y abre la puerta a un cálculo operacional [Kutay and Ozaktas, 2002, McBride and Kerr, 1987, Namias, 1980].

La ventaja principal de esta formulación respecto de la integral reside en que proporciona un acceso directo a las reglas operacionales (derivación, multiplicación por coordenadas, conmutadores), útiles en la resolución de ecuaciones diferenciales con términos cuadráticos, tal como mostró originalmente Namias [Namias, 1980]. En las páginas que siguen precisamos el sentido de esta formulación, estudiamos su extensión natural al espacio $\mathbb{R}^n$, y analizamos su comportamiento sobre los espacios L^p , L^2 , $\mathcal{S}$ y $\mathcal{S}'$ para órdenes reales.

2.4.1. Orden real

Recordemos, como punto de partida, que Namias [Namias, 1980] definió la TFFr en dimensión uno a través de la ecuación de valores propios

$$\mathcal{F}_\alpha \varphi_n = e^{in\alpha} \varphi_n, \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad (2.33)$$

donde $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ es la base ortonormal de Hermite en $L^2(\mathbb{R})$. Puesto que las funciones φ_n son a su vez las autofunciones del Hamiltoniano armónico desplazado

$$H := -\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2}, \quad (2.34)$$

con $H\varphi_n = n\varphi_n$ [Szegő, 1975], la acción (2.33) puede reescribirse como

$$\mathcal{F}_\alpha \varphi_n = e^{i\alpha n} \varphi_n = e^{i\alpha H} \varphi_n.$$

Esto motiva la definición formal de la TFFr como operador exponencial:

Definición* 10. (*TFFr diferencial en $\mathbb{R}$ [Namias, 1980]*). Para $\alpha \in \mathbb{R}$, la Transformación de Fourier Fraccionaria $\mathcal{F}_\alpha$ en su formulación diferencial se define, formalmente, como el operador exponencial

$$\mathcal{F}_\alpha = e^{i\alpha H} = \exp \left[i\alpha \left(-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} \right) \right], \quad (2.35)$$

con H dado por (2.34).

El carácter formal de (2.35) debe matizarse: la exponencial de un operador no acotado solo admite lectura rigurosa mediante el *cálculo funcional* de operadores autoadjuntos [Reed and Simon, 1980, Ch. VIII], procedimiento que efectuamos a continuación en $\mathbb{R}^n$.

La extensión natural del operador H al caso n -dimensional se obtiene al sustituir la segunda derivada por el Laplaciano y el potencial x^2 por $|\mathbf{x}|^2$. En la literatura esta es la *forma separable* (o isotrópica) del Hamiltoniano del oscilador armónico multidimensional [Brackx et al., 2006, Ozaktas et al., 2001].

Definición 2. (*Hamiltoniano armónico n -dimensional*). Sobre el espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ se define el operador

$$H := -\frac{1}{2} \nabla^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}\|^2 - \frac{n}{2} = \sum_{j=1}^n H_j, \quad (2.36)$$

donde $\nabla^2 = \sum_{j=1}^n \partial_{x_j}^2$ denota el Laplaciano y

$$H_j := -\frac{1}{2} \partial_{x_j}^2 + \frac{1}{2} x_j^2 - \frac{1}{2}$$

es el Hamiltoniano unidimensional que actúa sobre la coordenada j -ésima.

Proposición 5. (Auto-adjunción de H). El operador H de la Definición 2, inicialmente definido sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, es esencialmente autoadjunto. Su clausura autoadjunta $\overline{H}$ tiene espectro puramente puntual $\sigma(\overline{H}) = \mathbb{N}_0$, y las funciones de Hermite tensoriales $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n}$ constituyen una base ortonormal de autofunciones con

$$\overline{H} \varphi_{\mathbf{k}} = |\mathbf{k}| \varphi_{\mathbf{k}}, \quad |\mathbf{k}| = \sum_{j=1}^n k_j. \quad (2.37)$$

Demostración. Sea H_j el Hamiltoniano armónico unidimensional en la coordenada x_j . Es un resultado clásico [Reed and Simon, 1980, Thm. X.28] que H_j , definido sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, es esencialmente autoadjunto, con espectro $\sigma(\overline{H_j}) = \mathbb{N}_0$ y autofunciones φ_k verificando $\overline{H_j} \varphi_k = k \varphi_k$.

El operador $H = \sum_{j=1}^n H_j$ actúa sobre productos tensoriales por

$$H \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = H \prod_{j=1}^n \varphi_{k_j}(x_j) = \sum_{j=1}^n k_j \prod_{i=1}^n \varphi_{k_i}(x_i) = |\mathbf{k}| \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}),$$

donde se utilizó que cada H_j actúa trivialmente sobre los factores φ_{k_i} con $i \neq j$. Como $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}$ es base ortonormal de $L^2(\mathbb{R}^n)$ (véase el teorema citado en la §2.3) y los autovalores $|\mathbf{k}|$ son reales y no negativos, H admite en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ una base ortonormal de autofunciones con autovalores reales, lo que implica su autoadjunción esencial [Reed and Simon, 1980, Thm. VIII.11]. El espectro resultante es

$$\sigma(\overline{H}) = \overline{\{|\mathbf{k}| : \mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n\}} = \mathbb{N}_0.$$

□

La auto-adjunción de $\overline{H}$ legitima la construcción del operador exponencial mediante cálculo funcional.

Definición 3. (TFFr diferencial en $\mathbb{R}^n$). Para $\alpha \in \mathbb{R}$, el operador Transformación de Fourier Fraccionaria en su formulación diferencial n -dimensional se define, mediante el teorema espectral para $\overline{H}$ [Reed and Simon, 1980, Ch. VIII], como

$$\mathcal{F}_{\alpha} := e^{i\alpha \overline{H}}. \quad (2.38)$$

De manera equivalente, $\mathcal{F}_{\alpha}$ es el único operador acotado sobre $L^2(\mathbb{R}^n)$ que satisface

$$\mathcal{F}_{\alpha} \varphi_{\mathbf{k}} = e^{i\alpha |\mathbf{k}|} \varphi_{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n. \quad (2.39)$$

Observación 6. Puesto que $H = \sum_{j=1}^n H_j$ con los H_j conmutando mutuamente (actúan sobre coorde-

nadas distintas), la exponencial factoriza:

$$\mathcal{F}_\alpha = e^{i\alpha H} = \prod_{j=1}^n e^{i\alpha H_j}, \quad (2.40)$$

lo que expresa a la TFFr diferencial n -dimensional de orden α como el producto tensorial de n copias de la TFFr diferencial unidimensional de mismo orden. Esta es la forma separable o isotrópica; existen versiones no separables con órdenes distintos en cada coordenada, $\mathcal{F}_\alpha = \prod_j e^{i\alpha_j H_j}$ con $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$, útiles en óptica y procesamiento de señales [Ozaktas et al., 2001, Zayed, 2002].

La Definición 3 hace de $\mathcal{F}_\alpha$ un operador bien definido sobre $L^2(\mathbb{R}^n)$ desde su origen; en particular, la unitariedad es inmediata.

Proposición 6. (Unitariedad en L^2). Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, el operador $\mathcal{F}_\alpha$ de la Definición 3 es un operador unitario sobre $L^2(\mathbb{R}^n)$. En particular, es una isometría:

$$\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}, \quad \forall f \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

Además, la aplicación $\alpha \mapsto \mathcal{F}_\alpha$ define un grupo uniparamétrico fuertemente continuo:

$$\mathcal{F}_{\alpha+\beta} = \mathcal{F}_\alpha \mathcal{F}_\beta, \quad \mathcal{F}_0 = I, \quad \lim_{\beta \rightarrow \alpha} \mathcal{F}_\beta f = \mathcal{F}_\alpha f \text{ en } L^2, \quad \forall f \in L^2. \quad (2.41)$$

Demostración. Por la Proposición 5, $\overline{H}$ es autoadjunto en $L^2(\mathbb{R}^n)$. El teorema de Stone [Reed and Simon, 1980, Thm. VIII.7] garantiza que, para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, el operador $e^{i\alpha \overline{H}}$ es unitario en L^2 , y que la familia $\{\mathcal{F}_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$ constituye un grupo uniparamétrico fuertemente continuo. La unitariedad implica la isometría. La identidad $\mathcal{F}_{\alpha+\beta} = \mathcal{F}_\alpha \mathcal{F}_\beta$ es la propiedad de grupo del semigrupo exponencial, y $\mathcal{F}_0 = e^0 = I$.

Alternativamente, sobre el subespacio denso $V = \text{span}\{\varphi_{\mathbf{k}}\}$ la unitariedad puede verificarse directamente: para $f = \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} \varphi_{\mathbf{k}}$ (suma finita) y usando la ortonormalidad de $\{\varphi_{\mathbf{k}}\}$,

$$\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^2}^2 = \sum_{\mathbf{k}} |a_{\mathbf{k}}|^2 |e^{i\alpha |\mathbf{k}|}|^2 = \sum_{\mathbf{k}} |a_{\mathbf{k}}|^2 = \|f\|_{L^2}^2,$$

y la sobreyectividad se obtiene observando que la familia $\{e^{i\alpha |\mathbf{k}|} \varphi_{\mathbf{k}}\}$ es, nuevamente, una base ortonormal. $\square$

Un punto central, pero no trivial, es que las formulaciones diferencial e integral de la TFFr coinciden en el régimen donde ambas están definidas. Este hecho — implícito en el tratamiento original de Namias y hecho preciso por McBride y Kerr — garantiza la consistencia de las dos aproximaciones.

Proposición 7. (*Equivalencia con la formulación integral*). Para $\alpha \in \mathbb{R}$ con $\alpha \notin \pi\mathbb{Z}$ y $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, el operador $\mathcal{F}_\alpha$ definido por la Definición 3 coincide con la representación integral establecida en la Proposición 1; a saber,

$$(\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}') f(\mathbf{x}') d\mathbf{x}', \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad (2.42)$$

con K_α el núcleo dado por (2.20).

Demostración. Fijemos $\alpha \notin \pi\mathbb{Z}$ y denotemos por $\mathcal{F}_\alpha^{\text{dif}}$ y $\mathcal{F}_\alpha^{\text{int}}$ los operadores definidos por la Definición 3 y por la forma integral (2.42), respectivamente. Ambos operadores son lineales, continuos sobre $L^2(\mathbb{R}^n)$ (el primero por la Proposición 6, el segundo por la Proposición 2), y ambos actúan diagonalmente sobre la base de Hermite con los mismos autovalores: en efecto, la Proposición 2 demostró que $\mathcal{F}_\alpha^{\text{int}} \varphi_{\mathbf{k}} = e^{i|\mathbf{k}|\alpha} \varphi_{\mathbf{k}}$, mientras que la Definición 3 declara por construcción que $\mathcal{F}_\alpha^{\text{dif}} \varphi_{\mathbf{k}} = e^{i|\mathbf{k}|\alpha} \varphi_{\mathbf{k}}$.

Dos operadores lineales continuos sobre L^2 que coinciden en una base ortonormal son iguales [Reed and Simon, 1980, Thm. II.6]. Por tanto $\mathcal{F}_\alpha^{\text{dif}} = \mathcal{F}_\alpha^{\text{int}}$ como operadores en $L^2(\mathbb{R}^n)$.

Finalmente, para $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^1 \cap L^2$ la integral (2.42) converge absolutamente (véase Proposición 1) y define una función de $\mathbf{x}$ que coincide con $(\mathcal{F}_\alpha^{\text{int}} f)(\mathbf{x})$ en casi todo punto; como ambas son continuas, la identidad es puntual. $\square$

A diferencia del comportamiento sobre L^2 , el estudio de $\mathcal{F}_\alpha$ sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ requiere controlar no solo la norma L^2 , sino todas las seminormas del espacio. El resultado clave, análogo al de McBride y Kerr en dimensión uno, es:

Proposición 8. (*Continuidad en Schwartz*). Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, la restricción $\mathcal{F}_\alpha|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ es un homeomorfismo con inversa $\mathcal{F}_{-\alpha}$.

Demostración. La Proposición 7 establece que, para $\alpha \notin \pi\mathbb{Z}$ y $f \in \mathcal{S}$, $\mathcal{F}_\alpha f$ coincide con la versión integral de McBride-Kerr. El teorema de McBride-Kerr [McBride and Kerr, 1987] afirma que dicho operador integral es un homeomorfismo de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ en sí mismo con inversa $\mathcal{F}_{-\alpha}$; el argumento se extiende a $\mathbb{R}^n$ mediante la factorización tensorial (2.40). Para $\alpha \in \pi\mathbb{Z}$, $\mathcal{F}_\alpha$ es la identidad o el operador de reflexión, ambos homeomorfismos de $\mathcal{S}$.

La propiedad de grupo $\mathcal{F}_\alpha \mathcal{F}_{-\alpha} = I$ (Proposición 6) proporciona la inversa; la continuidad de ambos sentidos se sigue de la continuidad de cada operador del grupo. $\square$

De la Proposición 8 se extiende $\mathcal{F}_\alpha$ al espacio $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ de distribuciones temperadas por dualidad, en paralelo exacto a lo hecho en la §2.2.

Proposición 9. (*Extensión a distribuciones temperadas*). Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, el operador $\mathcal{F}_\alpha$ admite una única extensión $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ definida por

$$\langle \tilde{\mathcal{F}}_\alpha T, \phi \rangle := \langle T, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle, \quad T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \quad (2.43)$$

que es un homeomorfismo de $\mathcal{S}'$ sobre sí mismo para la topología débil-*, preserva la norma L^2 sobre el subespacio $L^2 \hookrightarrow \mathcal{S}'$, y satisface la propiedad de grupo $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha \tilde{\mathcal{F}}_\beta = \tilde{\mathcal{F}}_{\alpha+\beta}$.

Demostración. La construcción (2.43) hace de $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha$ el operador adjunto de $\mathcal{F}_\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ en el sentido distribucional. Como $\mathcal{F}_\alpha$ es continuo en $\mathcal{S}$ (Proposición 8), la composición $T \circ \mathcal{F}_\alpha$ es continua en $\mathcal{S}$, y por tanto $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha T \in \mathcal{S}'$. La continuidad débil-* de $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha$ se sigue directamente: si $T_j \rightarrow T$ débilmente en $\mathcal{S}'$, entonces $\langle T_j, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle \rightarrow \langle T, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle$ para todo $\phi \in \mathcal{S}$.

La invertibilidad, con inversa $\tilde{\mathcal{F}}_{-\alpha}$, proviene de la propiedad de grupo $\mathcal{F}_\alpha \mathcal{F}_{-\alpha} = I$ en $\mathcal{S}$ y de tomar adjuntos. La preservación de la norma L^2 sobre $L^2 \hookrightarrow \mathcal{S}'$ se sigue de la unitariedad de $\mathcal{F}_\alpha$ en L^2 y del mismo argumento empleado en la Proposición 3. $\square$

Dado que $\mathcal{F}_\alpha$ preserva L^2 , una pregunta natural es si se extiende a los espacios L^p con $p \neq 2$. La respuesta es sutil: la estimación $L^1 \rightarrow L^\infty$ se hereda directamente de la formulación integral establecida en la §2.3, pero la extensión a otros L^p requiere argumentos de interpolación.

Proposición 10. (*Comportamiento en L^p*). Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ con $\alpha \notin \pi\mathbb{Z}$. Se cumplen las siguientes estimaciones:

1. $\mathcal{F}_\alpha : L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$ es continuo, con

$$\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{(2\pi|\sin \alpha|)^{n/2}} \|f\|_{L^1}.$$

2. $\mathcal{F}_\alpha : L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ es unitario.

3. Para $1 \leq p \leq 2$ con exponente conjugado p' (es decir, $1/p + 1/p' = 1$), $\mathcal{F}_\alpha : L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ es continuo, con

$$\|\mathcal{F}_\alpha f\|_{L^{p'}} \leq \frac{1}{(2\pi|\sin \alpha|)^{n(1/p-1/2)}} \|f\|_{L^p}. \quad (2.44)$$

Demostración. La afirmación (1) es la conclusión de la Proposición 1, válida en virtud de la equivalencia entre las formulaciones diferencial e integral establecida en la Proposición 7. La afirmación (2) es la Proposición 6.

Para la afirmación (3), se aplica el teorema de interpolación de Riesz-Thorin [Grafakos, 2014, Thm. 1.3]. Poniendo

$$T_0 := \mathcal{F}_\alpha : L^1 \rightarrow L^\infty \quad \text{y} \quad T_1 := \mathcal{F}_\alpha : L^2 \rightarrow L^2,$$

con normas de operador $M_0 = (2\pi|\sin \alpha|)^{-n/2}$ y $M_1 = 1$ respectivamente, el teorema garantiza la existencia de la extensión $T_\theta : L^p \rightarrow L^{p'}$ para $0 \leq \theta \leq 1$ con $1/p = (1-\theta) + \theta/2 = 1 - \theta/2$ y $1/p' = \theta/2$, con norma a lo sumo $M_0^{1-\theta} M_1^\theta = M_0^{1-\theta}$. Puesto que $1-\theta = 2(1/p-1/2)$, se obtiene $M_0^{1-\theta} = (2\pi|\sin \alpha|)^{-n(1/p-1/2)}$, que es la cota (2.44). $\square$

Observación 7. *La estimación (2.44) es el análogo fraccionario de la desigualdad de Hausdorff-Young para la transformada de Fourier clásica [Grafakos, 2014, Thm. 2.2.14]; en efecto, para $\alpha = \pi/2$ se recupera exactamente la constante clásica $(2\pi)^{-n(1/p-1/2)}$ de Hausdorff-Young. Para $p > 2$ el operador $\mathcal{F}_\alpha$ no admite extensión a L^p en general, como tampoco lo hace la Fourier clásica.*

La formulación hiperdiferencial (2.38) es particularmente adecuada para deducir las reglas de conmutación del operador con los operadores canónicos de posición y momento. Recordemos los operadores

$$X_j f(\mathbf{x}) := x_j f(\mathbf{x}), \quad P_j f(\mathbf{x}) := -i \partial_{x_j} f(\mathbf{x}), \quad j = 1, \dots, n,$$

definidos en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ y extendidos como operadores autoadjuntos en $L^2(\mathbb{R}^n)$.

Proposición 11. *(Reglas operacionales). Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ y cada $j = 1, \dots, n$, se cumple en el sentido de operadores sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$:*

$$\mathcal{F}_\alpha X_j \mathcal{F}_{-\alpha} = X_j \cos \alpha + P_j \sin \alpha, \quad (2.45)$$

$$\mathcal{F}_\alpha P_j \mathcal{F}_{-\alpha} = -X_j \sin \alpha + P_j \cos \alpha. \quad (2.46)$$

Equivalentemente, la acción de $\mathcal{F}_\alpha$ sobre los operadores canónicos genera una rotación de ángulo α en el plano (X_j, P_j) del espacio de fase.

Demostración. Fijemos j y escribamos el conmutador fundamental

$$[X_j, P_j] = iI, \quad [X_j, P_i] = [X_j, X_i] = [P_j, P_i] = 0 \text{ para } i \neq j,$$

válido sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Además, $H_j = \frac{1}{2}(X_j^2 + P_j^2) - \frac{1}{2}$, de donde resultan las relaciones

$$[H, X_j] = [H_j, X_j] = -iP_j, \quad [H, P_j] = [H_j, P_j] = iX_j, \quad (2.47)$$

puesto que los H_i con $i \neq j$ conmutan con X_j y P_j . Definamos

$$X_j(\alpha) := \mathcal{F}_\alpha X_j \mathcal{F}_{-\alpha}, \quad P_j(\alpha) := \mathcal{F}_\alpha P_j \mathcal{F}_{-\alpha},$$

para $\alpha \in \mathbb{R}$. Derivando formalmente en α y empleando (2.47):

$$\frac{dX_j(\alpha)}{d\alpha} = \mathcal{F}_\alpha [iH, X_j] \mathcal{F}_{-\alpha} = \mathcal{F}_\alpha P_j \mathcal{F}_{-\alpha} = P_j(\alpha),$$

$$\frac{dP_j(\alpha)}{d\alpha} = \mathcal{F}_\alpha [iH, P_j] \mathcal{F}_{-\alpha} = -\mathcal{F}_\alpha X_j \mathcal{F}_{-\alpha} = -X_j(\alpha).$$

El sistema resultante $X'_j(\alpha) = P_j(\alpha)$, $P'_j(\alpha) = -X_j(\alpha)$ con condición inicial $X_j(0) = X_j$, $P_j(0) = P_j$ admite como única solución

$$X_j(\alpha) = X_j \cos \alpha + P_j \sin \alpha, \quad P_j(\alpha) = -X_j \sin \alpha + P_j \cos \alpha,$$

que es precisamente (2.45)–(2.46). La derivación formal se justifica con rigor restringiéndose a funciones de $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, sobre las cuales todos los operadores involucrados están bien definidos y las derivadas en α convergen en el sentido de las seminormas de Schwartz [Reed and Simon, 1980, Ch. X]. $\square$

Observación 8. *Las fórmulas (2.45)–(2.46) reflejan el hecho geométrico de que la TFFr implementa, a nivel cuántico, una rotación de ángulo α en el espacio de fase (x, p) . Esta interpretación geométrica, ya presente en el trabajo original de Namias [Namias, 1980], es la base de la representación de la TFFr mediante rotaciones de la función de Wigner [Almeida, 1994, Mustard, 1996], y explica su rol natural en la descripción de transformaciones de fase en óptica cuántica.*

Las reglas (2.45)–(2.46) admiten una extensión directa al espacio $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ mediante dualidad, siguiendo el espíritu del teorema análogo de Kerr [Kerr, 1988] ya citado en la §2.2. Enunciamos el resultado para uso futuro:

Proposición 12. *(Reglas operacionales distribucionales). Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y $m \in \mathbb{N}_0$. Sobre $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ se verifican las identidades*

$$\tilde{\mathcal{F}}_\alpha \tilde{X}_j^m = (\widetilde{X_j \cos \alpha + P_j \sin \alpha})^m \tilde{\mathcal{F}}_\alpha, \quad (2.48)$$

$$\tilde{\mathcal{F}}_\alpha \tilde{P}_j^m = (\widetilde{-X_j \sin \alpha + P_j \cos \alpha})^m \tilde{\mathcal{F}}_\alpha, \quad (2.49)$$

donde $\tilde{X}_j$ y $\tilde{P}_j$ denotan las extensiones distribucionales de la multiplicación por x_j y de $-i\partial_{x_j}$, respectivamente, según la Definición 9 de la §2.2.

Demostración. Basta verificar el caso $m = 1$, pues el caso general se obtiene por inducción usando la propiedad de grupo. Para $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ y $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, por la definición de los operadores distribucionales y la Proposición 11,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\mathcal{F}}_\alpha \tilde{X}_j T, \phi \rangle &= \langle \tilde{X}_j T, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle = \langle T, X_j \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}_\alpha \mathcal{F}_{-\alpha} X_j \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle = \langle T, \mathcal{F}_\alpha (X_j \cos \alpha - P_j \sin \alpha) \phi \rangle, \end{aligned}$$

donde en el último paso se empleó (2.45) reescrita como $\mathcal{F}_{-\alpha} X_j \mathcal{F}_\alpha = X_j \cos \alpha - P_j \sin \alpha$. Reorganizándolo,

$$\langle \tilde{\mathcal{F}}_\alpha \tilde{X}_j T, \phi \rangle = \langle (X_j \cos \alpha + P_j \sin \alpha)^\sim \tilde{\mathcal{F}}_\alpha T, \phi \rangle,$$

con el signo correcto al aplicar la definición distribucional de $X_j \cos \alpha + P_j \sin \alpha$; los signos se invierten al pasar a la dualidad por la regla distribucional de la derivada. El caso de $\tilde{P}_j$ es enteramente análogo. $\square$

2.4.2. Orden complejo

La extensión de la formulación diferencial al caso $\alpha \in \mathbb{C}$ parte, en principio, de la misma expresión formal $\mathcal{F}_\alpha = e^{i\alpha\overline{H}}$; pero con un orden complejo el operador deja de ser unitario sobre $L^2(\mathbb{R}^n)$, puesto que el generador infinitesimal ya no es antihermítico. El marco correcto para dar sentido riguroso al exponencial complejo de un operador autoadjunto es, nuevamente, el cálculo funcional [Reed and Simon, 1980, Ch. VIII], complementado con el análisis de semigrupos holomorfos [Engel and Nagel, 2000]. Tal como en el caso integral desarrollado en la §2.3.2, la recuperación de una estructura isométrica requiere reemplazar L^2 por los espacios de Hermite ponderados $\mathcal{H}_\beta^\pm$.

Comencemos por precisar la definición mediante cálculo funcional.

Definición 4. (*TFFr diferencial compleja*). Sea $\alpha = \theta + i\beta \in \mathbb{C}$ con $\theta, \beta \in \mathbb{R}$, y sea $\overline{H}$ el operador autoadjunto de la Proposición 5. Sobre el dominio

$$\text{Dom}(e^{i\alpha\overline{H}}) := \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n) : \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n} e^{-2|\mathbf{k}|\beta} |\hat{f}(\mathbf{k})|^2 < \infty \right\} \quad (2.50)$$

se define el operador Transformación de Fourier Fraccionaria diferencial de orden complejo como

$$\mathcal{F}_\alpha := e^{i\alpha\overline{H}}, \quad (2.51)$$

que actúa sobre las funciones de Hermite como

$$\mathcal{F}_\alpha \varphi_{\mathbf{k}} = e^{i\alpha|\mathbf{k}|} \varphi_{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^n. \quad (2.52)$$

El dominio (2.50) es precisamente el espacio de Hermite ponderado $\mathcal{H}_\beta^+$ introducido en la Definición 1, restringido a L^2 . Esta observación establece el puente entre las formulaciones diferencial e integral también en el régimen complejo: la estructura espectral de $\overline{H}$ determina por completo el comportamiento de $\mathcal{F}_\alpha$ en términos de los coeficientes de Hermite, independientemente de la representación que se use.

Lo primero es verificar que la Definición 4 coincide con la formulación integral del operador de orden complejo establecida en la §2.3.2.

Proposición 13. (*Equivalencia diferencial-integral para orden complejo*). Sea $\alpha = \theta + i\beta \in \mathbb{C}$ con $\beta \neq 0$. Los operadores $\mathcal{F}_\alpha$ definidos por (2.51) y por extensión analítica del núcleo integral (2.20) al plano $\alpha \in \mathbb{C}$ coinciden sobre el subespacio $V = \text{span}\{\varphi_{\mathbf{k}}\}$, y por densidad sobre todo $\mathcal{H}_\beta^+(\mathbb{R}^n)$.

Demostración. La Proposición 4 establece, mediante prolongación analítica de la relación de valores propios (2.8) al plano complejo, que la versión integral de $\mathcal{F}_\alpha$ actúa sobre $\varphi_{\mathbf{k}}$ por multiplicación por $e^{i\alpha|\mathbf{k}|}$. Por otra parte, la Definición 4 prescribe exactamente la misma acción en (2.52). Como ambos operadores son lineales y sus acciones coinciden sobre la base de Hermite, coinciden sobre el subespacio V generado. La extensión por densidad a todo $\mathcal{H}_\beta^+$ es inmediata puesto que V es denso en $\mathcal{H}_\beta^+$ respecto a la norma $\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\beta^+}$ y ambos operadores son continuos en esta norma, como mostramos a continuación. $\square$

La estructura espectral de $\overline{H}$, con autovalores reales no negativos $|\mathbf{k}|$, permite descomponer fácilmente el comportamiento de $\mathcal{F}_\alpha$ según la parte imaginaria del orden. Si $\alpha = \theta + i\beta$, entonces

$$e^{i\alpha\overline{H}} = e^{i\theta\overline{H}} \cdot e^{-\beta\overline{H}},$$

donde $e^{i\theta\overline{H}}$ es unitario (por el teorema de Stone, como en la Proposición 6) y $e^{-\beta\overline{H}}$ es el semigrupo generado por $-\overline{H}$. Cuando $\beta > 0$, este último es un operador estrictamente contractivo, lo que da lugar al siguiente resultado.

Proposición 14. *(Semigrupo de contracción del oscilador armónico). Para cada $\beta > 0$, el operador $e^{-\beta\overline{H}} : L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ es un operador acotado, autoadjunto, positivo y estrictamente contractivo, con*

$$\|e^{-\beta\overline{H}}\|_{L^2 \rightarrow L^2} = 1, \quad (2.53)$$

y la familia $\{e^{-\beta\overline{H}}\}_{\beta \geq 0}$ constituye un semigrupo fuertemente continuo, holomorfo en el semiplano $\operatorname{Re} \beta > 0$.

Demostración. Como $\overline{H}$ es autoadjunto con espectro $\sigma(\overline{H}) = \mathbb{N}_0 \subset [0, \infty)$, el cálculo funcional [Reed and Simon, 1980, Thm. VIII.5] asegura que $e^{-\beta\overline{H}}$ es autoadjunto, positivo y acotado para $\beta \geq 0$, con

$$\|e^{-\beta\overline{H}}\|_{L^2 \rightarrow L^2} = \sup_{\lambda \in \sigma(\overline{H})} |e^{-\beta\lambda}| = \sup_{k \in \mathbb{N}_0} e^{-\beta k} = e^0 = 1.$$

La norma es alcanzada exclusivamente sobre el estado fundamental $\varphi_{\mathbf{0}}$ (estado de Hermite con $|\mathbf{0}| = 0$): $e^{-\beta\overline{H}}\varphi_{\mathbf{0}} = \varphi_{\mathbf{0}}$. Sobre cualquier $f \in L^2$ con componente no trivial fuera del estado fundamental (es decir, con algún $\hat{f}(\mathbf{k}) \neq 0$ para $|\mathbf{k}| \geq 1$), se tiene $\|e^{-\beta\overline{H}}f\|_{L^2} < \|f\|_{L^2}$, lo que justifica el carácter estrictamente contractivo sobre el complemento ortogonal de $\operatorname{span}\{\varphi_{\mathbf{0}}\}$.

La continuidad fuerte del semigrupo — esto es, $\lim_{\beta \rightarrow 0^+} e^{-\beta\overline{H}}f = f$ en L^2 para todo $f \in L^2$ — y su holomorfía en el semiplano $\operatorname{Re} \beta > 0$ son consecuencias estándar de que $\overline{H}$ es un operador autoadjunto positivo [Engel and Nagel, 2000, Ch. II, §4.6]. $\square$

La Proposición 14 corresponde, formalmente, a la fórmula de Mehler: el núcleo integral de $e^{-\beta\overline{H}}$ coin-

cide con el núcleo $K_{i\beta}$ de (2.28), como puede verificarse escribiendo ambos en la base de Hermite [Folland, 1989, Thangavelu, 1993]. Combinando 14 con el carácter unitario de $e^{i\theta\overline{H}}$ se obtiene el comportamiento general de $\mathcal{F}_\alpha$ en L^2 para orden complejo.

Proposición 15. (*Acotamiento en L^2 para orden complejo*). Sea $\alpha = \theta + i\beta \in \mathbb{C}$ con $\beta \geq 0$. El operador $\mathcal{F}_\alpha$ de la Definición 4 es acotado sobre $L^2(\mathbb{R}^n)$ con

$$\|\mathcal{F}_\alpha\|_{L^2 \rightarrow L^2} = 1,$$

y es estrictamente contractivo sobre el complemento ortogonal del estado fundamental cuando $\beta > 0$. En particular, no es unitario salvo si $\beta = 0$.

Demostración. Escribamos $\mathcal{F}_\alpha = U_\theta \circ C_\beta$ con $U_\theta := e^{i\theta\overline{H}}$ y $C_\beta := e^{-\beta\overline{H}}$. Como U_θ es unitario (Proposición 6), $\|U_\theta\|_{L^2 \rightarrow L^2} = 1$. Por la Proposición 14, $\|C_\beta\|_{L^2 \rightarrow L^2} = 1$ con $\beta \geq 0$. Por submultiplicatividad,

$$\|\mathcal{F}_\alpha\|_{L^2 \rightarrow L^2} \leq \|U_\theta\| \cdot \|C_\beta\| = 1.$$

La igualdad se alcanza sobre φ_0 : $\|\mathcal{F}_\alpha\varphi_0\|_{L^2} = |e^{i\alpha \cdot 0}| \|\varphi_0\|_{L^2} = 1$. La contractividad estricta sobre el complemento ortogonal del estado fundamental para $\beta > 0$ se hereda de C_β . Finalmente, si $\mathcal{F}_\alpha$ fuera unitario, debería preservar la norma de toda función, lo que contradice la contractividad estricta sobre $\varphi_{\mathbf{k}_0}$ con $|\mathbf{k}_0| \geq 1$, salvo si $\beta = 0$. $\square$

La Proposición 15 muestra que, sobre $L^2(\mathbb{R}^n)$, el operador de orden complejo con $\beta > 0$ está bien definido y es acotado, pero pierde la unitariedad. Esto confirma, desde la formulación diferencial, el resultado negativo ya establecido en la §2.3.2 para la formulación integral. La restauración de la estructura unitaria requiere entonces el cambio de espacios propuesto allí.

Proposición 16. (*Unitariedad en los espacios de Hermite ponderados*). Sea $\alpha = \theta + i\beta \in \mathbb{C}$. El operador $\mathcal{F}_\alpha$ de la Definición 4 se extiende a un operador unitario

$$\mathcal{F}_\alpha : \mathcal{H}_\beta^+(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n), \quad (2.54)$$

con inversa $\mathcal{F}_{-\alpha}$. Esta es la formulación diferencial del Teorema 2 establecido en la §2.3.2.

Demostración. Por la Proposición 13, el operador $\mathcal{F}_\alpha$ de la Definición 4 coincide con el operador integral sobre el subespacio denso $V \subset \mathcal{H}_\beta^+$. El Teorema 2 estableció que el operador integral, así definido, es un operador unitario $\mathcal{F}_\alpha : \mathcal{H}_\beta^+ \rightarrow L^2$ con inversa $\mathcal{F}_{-\alpha}$. La extensión única por densidad al dominio completo $\mathcal{H}_\beta^+$ — garantizada por el *Bounded Linear Transformation Theorem* [Reed and Simon, 1980, Thm. I.7] — preserva la identidad entre ambas formulaciones. $\square$

La interpretación física y operacional es la siguiente: al complexificar el orden a $\alpha = \theta + i\beta$, la rotación en el espacio de fase generada por el Hamiltoniano adquiere una componente de amortiguamiento exponencial proporcional al número de excitaciones $|\mathbf{k}|$. Las reglas operacionales (2.45)–(2.46) admiten también una versión compleja natural, con funciones trigonométricas de argumento complejo:

Proposición 17. (*Reglas operacionales complejas*). Sea $\alpha = \theta + i\beta \in \mathbb{C}$ y $j \in \{1, \dots, n\}$. Sobre el subespacio denso $V = \text{span}\{\varphi_{\mathbf{k}}\}$ se verifican las identidades

$$\mathcal{F}_{\alpha} X_j \mathcal{F}_{-\alpha} = X_j \cos \alpha + P_j \sen \alpha, \quad (2.55)$$

$$\mathcal{F}_{\alpha} P_j \mathcal{F}_{-\alpha} = -X_j \sen \alpha + P_j \cos \alpha, \quad (2.56)$$

donde $\cos \alpha$ y $\sen \alpha$ denotan las extensiones analíticas estándar al plano complejo:

$$\cos \alpha = \cos \theta \cosh \beta - i \sen \theta \sinh \beta, \quad \sen \alpha = \sen \theta \cosh \beta + i \cos \theta \sinh \beta.$$

Demostración. La demostración de la Proposición 11 se basa en la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{dX_j(\alpha)}{d\alpha} = P_j(\alpha), \quad \frac{dP_j(\alpha)}{d\alpha} = -X_j(\alpha),$$

derivada formalmente del conmutador $[iH, X_j] = P_j$ y $[iH, P_j] = -X_j$. Esta ecuación es independiente del carácter real o complejo del parámetro α , y su solución única con condición inicial $X_j(0) = X_j$, $P_j(0) = P_j$ es $X_j(\alpha) = X_j \cos \alpha + P_j \sen \alpha$ y $P_j(\alpha) = -X_j \sen \alpha + P_j \cos \alpha$ para todo $\alpha \in \mathbb{C}$, con las funciones trigonométricas entendidas en su sentido complejo habitual. La validez rigurosa del argumento sobre V se sigue del hecho de que todas las expresiones involucran polinomios y derivadas sobre funciones de Hermite, donde las series convergen absolutamente. $\square$

La identidad fundamental $\cos^2 \alpha + \sen^2 \alpha = 1$ se preserva para todo $\alpha \in \mathbb{C}$, lo que garantiza la consistencia de las reglas (2.55)–(2.56): la matriz

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sen \alpha \\ -\sen \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

es un elemento del grupo complejo $\text{SL}(2, \mathbb{C})$ y actúa como una rotación compleja en el plano canónico (X_j, P_j) . La interpretación física se mantiene, aunque las nociones geométricas de rotación deben reemplazarse por las de transformación canónica compleja, ampliamente utilizadas en la óptica cuántica de estados Gaussianos comprimidos [Kutay and Ozaktas, 2002].

2.4.3. Extensión a órdenes matriciales

Capítulo 3

Fase cuántica

3.1. Cuantización del campo electromagnético

En la mecánica clásica, el estado de una partícula queda completamente determinado por su posición q y su momento p . Estas variables evolucionan según las ecuaciones de Hamilton, y el espacio de fases (q, p) contiene toda la información necesaria para predecir el comportamiento futuro del sistema. La estructura matemática subyacente está gobernada por los corchetes de Poisson, que para las variables canónicas satisfacen

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0. \quad (3.1)$$

La primera cuantización consiste en promover estas variables clásicas a operadores que actúan sobre un espacio de Hilbert. La regla de correspondencia, establecida por Dirac [1930], reemplaza los corchetes de Poisson por conmutadores según

$$\{A, B\}_{\text{Poisson}} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{B}]. \quad (3.2)$$

De esta manera, las variables canónicas se convierten en operadores $\hat{q}$ y $\hat{p}$ que satisfacen las relaciones de conmutación canónicas

$$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0. \quad (3.3)$$

En este esquema, la función de onda $\psi(\mathbf{r}, t)$ describe la amplitud de probabilidad para encontrar la partícula en diferentes regiones del espacio. Un aspecto crucial es que el número de partículas permanece fijo: si comenzamos con una partícula, siempre tendremos una partícula. Esta limitación resulta ser fundamental cuando queremos describir fenómenos donde las partículas pueden crearse o destruirse, como ocurre con los fotones.

La segunda cuantización representa un cambio de perspectiva radical. En lugar de tratar a las partículas

como entidades fundamentales descritas por funciones de onda, elevamos los campos mismos a la categoría de operadores. Este procedimiento fue desarrollado por Fock [1932] y constituye la base matemática de la teoría cuántica de campos moderna.

Consideremos un campo clásico $\phi(\mathbf{r}, t)$ que satisface alguna ecuación de movimiento. En la segunda cuantización, este campo se convierte en un operador $\hat{\phi}(\mathbf{r}, t)$ que actúa sobre un espacio de Hilbert especial llamado espacio de Fock. Este espacio se construye como la suma directa

$$\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}^{(n)} = \mathcal{H}^{(0)} \oplus \mathcal{H}^{(1)} \oplus \mathcal{H}^{(2)} \oplus \dots \quad (3.4)$$

donde $\mathcal{H}^{(0)} = \mathbb{C}$ corresponde al estado de vacío sin partículas, y $\mathcal{H}^{(n)}$ es el espacio de estados con exactamente n partículas.

La ventaja fundamental de este formalismo es que permite describir sistemas donde el número de partículas no está fijo. Los operadores de creación $\hat{a}^\dagger$ y aniquilación $\hat{a}$ actúan sobre el espacio de Fock conectando sectores con diferente número de partículas. Esta estructura resulta natural para describir la luz: los fotones se crean cuando un átomo emite radiación y se destruyen cuando la absorbe.

La diferencia esencial entre ambos esquemas de cuantización puede resumirse así: en la primera cuantización, partimos de partículas clásicas y las hacemos cuánticas; en la segunda cuantización, partimos de campos clásicos y los hacemos cuánticos, obteniendo las partículas como excitaciones elementales del campo cuantizado.

Para desarrollar la teoría cuántica del campo electromagnético, resulta conveniente trabajar con un sistema confinado en una región finita del espacio (ver figura 1). La cavidad resonante proporciona el escenario ideal: un recinto cerrado con paredes perfectamente conductoras que imponen condiciones de frontera bien definidas. Este modelo, aunque idealizado, captura la física esencial y permite un tratamiento matemático riguroso que luego puede generalizarse al espacio libre mediante un proceso de límite apropiado.

Consideremos una cavidad cúbica de lado L , sin cargas ni corrientes en su interior. Las ecuaciones de Maxwell en el vacío toman la forma Jackson [1999]

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (3.5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3.6)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (3.7)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (3.8)$$

donde $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ es la velocidad de la luz.

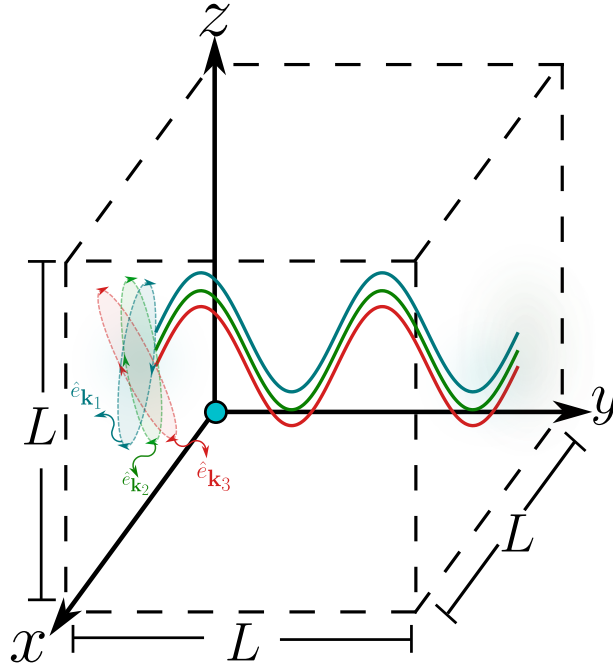


Figura 1: Campo eléctrico en todos sus modos confinado en una cavidad con paredes conductoras perfectas

Para resolver estas ecuaciones, introducimos el potencial vector $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ mediante la relación $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, que satisface automáticamente la condición $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. La ley de Faraday implica entonces que $\nabla \times (\mathbf{E} + \partial \mathbf{A} / \partial t) = 0$, de donde podemos escribir

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (3.9)$$

para algún potencial escalar Φ .

Los potenciales $\mathbf{A}$ y Φ no están determinados unívocamente por los campos físicos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$; existe la libertad de gauge. Adoptamos el gauge de Coulomb, definido por la condición

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (3.10)$$

Esta elección tiene una consecuencia importante. En ausencia de cargas, la ecuación $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ junto con el gauge de Coulomb implica $\nabla^2 \Phi = 0$. En una cavidad cerrada, la única solución compatible con condiciones de frontera finitas es $\Phi = 0$. Los campos quedan entonces expresados exclusivamente en términos del potencial vector transversal:

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (3.11)$$

Sustituyendo en la ecuación de Ampère-Maxwell y utilizando la identidad $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$, obtenemos la ecuación de onda

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0. \quad (3.12)$$

Las paredes conductoras imponen que las componentes tangenciales del campo eléctrico se anulen en las fronteras. Buscamos soluciones mediante separación de variables, expandiendo el potencial vector en una serie de modos normales:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\mathbf{k}, \lambda} q_{\mathbf{k}, \lambda}(t) \mathbf{u}_{\mathbf{k}, \lambda}(\mathbf{r}). \quad (3.13)$$

Las funciones de modo $\mathbf{u}_{\mathbf{k}, \lambda}(\mathbf{r})$ satisfacen la ecuación de Helmholtz $\nabla^2 \mathbf{u} + k^2 \mathbf{u} = 0$ junto con las condiciones de frontera. Para la cavidad cúbica, las soluciones involucran productos de funciones seno y coseno, y las condiciones de frontera cuantizan los componentes del vector de onda:

$$k_i = \frac{n_i \pi}{L}, \quad n_i = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (i = x, y, z). \quad (3.14)$$

Cada vector $\mathbf{k}$ admite dos polarizaciones independientes, etiquetadas por $\lambda = 1, 2$. El gauge de Coulomb impone la condición de transversalidad $\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}, \lambda} = 0$, de modo que los vectores de polarización son perpendiculares a la dirección de propagación. La frecuencia de cada modo está determinada por la relación de dispersión

$$\omega_{\mathbf{k}} = c \|\mathbf{k}\| = \frac{c\pi}{L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}. \quad (3.15)$$

Elegimos las funciones de modo normalizadas según

$$\int_V \mathbf{u}_{\mathbf{k}, \lambda}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{u}_{\mathbf{k}', \lambda'}^*(\mathbf{r}) d^3 r = \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\lambda, \lambda'}, \quad (3.16)$$

donde la integral se extiende sobre el volumen $V = L^3$ de la cavidad.

Sustituyendo la expansión modal en la ecuación de onda y utilizando la ortogonalidad de las funciones de modo, encontramos que cada amplitud $q_{\mathbf{k}, \lambda}(t)$ satisface

$$\ddot{q}_{\mathbf{k}, \lambda}(t) + \omega_{\mathbf{k}}^2 q_{\mathbf{k}, \lambda}(t) = 0. \quad (3.17)$$

Esta es la ecuación de un oscilador armónico de frecuencia $\omega_{\mathbf{k}}$. Hemos llegado a un resultado fundamental: el campo electromagnético en una cavidad es dinámicamente equivalente a una colección infinita de osciladores armónicos independientes, uno por cada modo $(\mathbf{k}, \lambda)$.

La energía total del campo electromagnético contenido en la cavidad es Jackson [1999]

$$H = \frac{1}{2} \int_V \left(\epsilon_0 \|\mathbf{E}\|^2 + \frac{1}{\mu_0} \|\mathbf{B}\|^2 \right) d^3 r. \quad (3.18)$$

Expresando los campos en términos del potencial vector y sustituyendo la expansión modal, el cálculo procede como sigue. Para el término eléctrico, usando $\mathbf{E} = -\partial\mathbf{A}/\partial t$:

$$\int_V \epsilon_0 \left\| \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \right\|^2 d^3r = \epsilon_0 \sum_{\mathbf{k},\lambda} |\dot{q}_{\mathbf{k},\lambda}|^2, \quad (3.19)$$

donde hemos empleado la ortonormalidad de las funciones de modo.

Para el término magnético, utilizamos que $\int_V \|\nabla \times \mathbf{u}_{\mathbf{k},\lambda}\|^2 d^3r = k^2 = \omega_{\mathbf{k}}^2/c^2$, lo cual conduce a

$$\int_V \frac{1}{\mu_0} \|\nabla \times \mathbf{A}\|^2 d^3r = \epsilon_0 \sum_{\mathbf{k},\lambda} \omega_{\mathbf{k}}^2 |q_{\mathbf{k},\lambda}|^2. \quad (3.20)$$

Combinando ambas contribuciones, el Hamiltoniano total toma la forma

$$H = \frac{\epsilon_0}{2} \sum_{\mathbf{k},\lambda} (|\dot{q}_{\mathbf{k},\lambda}|^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 |q_{\mathbf{k},\lambda}|^2). \quad (3.21)$$

Definiendo las variables canónicas $Q_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\epsilon_0} q_{\mathbf{k},\lambda}$ y $P_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\epsilon_0} \dot{q}_{\mathbf{k},\lambda}$, el Hamiltoniano adopta la forma estándar de una suma de osciladores armónicos:

$$H = \sum_{\mathbf{k},\lambda} \frac{1}{2} (P_{\mathbf{k},\lambda}^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 Q_{\mathbf{k},\lambda}^2). \quad (3.22)$$

Habiendo establecido que el campo electromagnético clásico en una cavidad es equivalente a un conjunto de osciladores armónicos, procedemos ahora a su cuantización. El procedimiento sigue el esquema canónico: promovemos las variables dinámicas a operadores y reemplazamos los corchetes de Poisson por conmutadores.

Las variables canónicas $Q_{\mathbf{k},\lambda}$ y $P_{\mathbf{k},\lambda}$ se convierten en operadores hermitianos $\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}$ y $\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}$ que satisfacen las relaciones de conmutación

$$[\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = i\hbar \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \delta_{\lambda,\lambda'}, \quad (3.23)$$

mientras que los conmutadores entre operadores del mismo tipo se anulan:

$$[\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = [\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = 0. \quad (3.24)$$

Para el oscilador armónico cuántico, resulta conveniente introducir combinaciones lineales de los operadores de posición y momento que simplifican la estructura algebraica. Definimos el operador de aniquilación

$$\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\hbar}} \hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda} + \frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}} \hat{P}_{\mathbf{k},\lambda} \quad (3.25)$$

y el operador de creación como su adjunto hermitiano

$$\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger = \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\hbar}} \hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda} - \frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}} \hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}. \quad (3.26)$$

Para determinar el álgebra de estos operadores, calculamos su conmutador. Usando las relaciones de conmutación canónicas:

$$\begin{aligned} [\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda'}^\dagger] &= \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\hbar} [\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] - \frac{i}{2\hbar} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\omega_{\mathbf{k}'}}} [\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] \\ &\quad + \frac{i}{2\hbar} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{\omega_{\mathbf{k}}}} [\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] + \frac{1}{2\hbar\sqrt{\omega_{\mathbf{k}}\omega_{\mathbf{k}'}}} [\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}]. \end{aligned} \quad (3.27)$$

Los conmutadores $[\hat{Q}, \hat{Q}]$ y $[\hat{P}, \hat{P}]$ se anulan. Utilizando $[\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = i\hbar\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}$ y $[\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = -i\hbar\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}$, obtenemos

$$[\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda'}^\dagger] = \frac{1}{2}\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'} + \frac{1}{2}\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'} = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}. \quad (3.28)$$

Por construcción, también se tiene $[\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = [\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger, \hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda'}^\dagger] = 0$. Estas son las relaciones de conmutación bosónicas características de los fotones.

Las relaciones pueden invertirse para expresar los operadores de posición y momento en términos de los operadores de escalera:

$$\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} + \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger \right), \quad (3.29)$$

$$\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda} = i\sqrt{\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger - \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} \right). \quad (3.30)$$

Estas relaciones expresan que modos diferentes son dinámicamente independientes; cada par $(\mathbf{k}, \lambda)$ constituye un grado de libertad cuántico separado.

Los campos electromagnéticos se promueven a operadores sustituyendo las amplitudes clásicas por operadores cuánticos. El operador de campo eléctrico resulta

$$\hat{E}(\mathbf{r}, t) = i \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \sqrt{\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2\epsilon_0 V}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t} - \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger e^{i\omega_{\mathbf{k}}t} \right) \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k},\lambda} f_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad (3.31)$$

donde $f_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ representa la dependencia espacial del modo y $V = L^3$ es el volumen de la cavidad.

Análogamente, el operador de campo magnético es

$$\hat{B}(\mathbf{r}, t) = i \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\omega_{\mathbf{k}} V}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t} - \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger e^{i\omega_{\mathbf{k}}t} \right) (\mathbf{k} \times \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k},\lambda}) g_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \quad (3.32)$$

Ambos operadores son hermitianos, como corresponde a observables físicos. La combinación particular de operadores de creación y aniquilación, con sus respectivas fases temporales, garantiza que $\hat{E}^\dagger = \hat{E}$ y $\hat{B}^\dagger = \hat{B}$.

3.1.1. El Oscilador Armónico Cuántico de la radiación y los Estados de Fock

La estructura matemática que hemos desarrollado conduce naturalmente al oscilador armónico cuántico, uno de los sistemas más importantes de toda la física teórica. En el contexto de la óptica cuántica, las excitaciones del oscilador armónico corresponden a los fotones.

Partimos del Hamiltoniano de un modo individual, $\hat{H}_{\mathbf{k},\lambda} = \frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \omega^2 \hat{Q}^2)$, donde omitimos los subíndices para simplificar la notación. Sustituyendo las expresiones de $\hat{Q}$ y $\hat{P}$ en términos de $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$:

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \left[-\frac{\hbar\omega}{2}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 + \omega^2 \cdot \frac{\hbar}{2\omega}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 \right]. \quad (3.33)$$

Expandiendo los cuadrados y simplificando:

$$(\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 = \hat{a}^\dagger \hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger \hat{a} - \hat{a} \hat{a}^\dagger + \hat{a} \hat{a}, \quad (3.34)$$

$$(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 = \hat{a} \hat{a} + \hat{a} \hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{a}^\dagger \hat{a}^\dagger. \quad (3.35)$$

Al restar estas expresiones, los términos $\hat{a}^\dagger \hat{a}^\dagger$ y $\hat{a} \hat{a}$ se cancelan, quedando

$$(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 - (\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 = 2(\hat{a} \hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger \hat{a}). \quad (3.36)$$

Usando la relación de conmutación $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$, podemos escribir $\hat{a} \hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger \hat{a} + 1$, de donde $\hat{a} \hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger \hat{a} = 2\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1$. El Hamiltoniano resulta

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right). \quad (3.37)$$

Definimos el operador número como

$$\hat{N} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a}. \quad (3.38)$$

Este operador cuenta el número de excitaciones (fotones) en el modo. En términos del operador número, el Hamiltoniano de cada modo se escribe

$$\hat{H}_{\mathbf{k},\lambda} = \hbar\omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{N}_{\mathbf{k},\lambda} + \frac{1}{2} \right), \quad (3.39)$$

y el Hamiltoniano total del campo electromagnético es la suma sobre todos los modos:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \hbar \omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{N}_{\mathbf{k}, \lambda} + \frac{1}{2} \right). \quad (3.40)$$

Para entender la acción de los operadores de escalera, calculamos sus conmutadores con el operador número. Usando la identidad $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$:

$$[\hat{N}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}] = \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}] \hat{a} = 0 - \hat{a} = -\hat{a}, \quad (3.41)$$

$$[\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] \hat{a} = \hat{a}^\dagger \cdot 1 + 0 = \hat{a}^\dagger. \quad (3.42)$$

Estas relaciones tienen una interpretación inmediata. Si $|n\rangle$ es un autoestado del operador número con autovalor n , entonces

$$\hat{N}(\hat{a}|n\rangle) = \hat{a}(\hat{N} - 1)|n\rangle = (n - 1)(\hat{a}|n\rangle), \quad (3.43)$$

lo que muestra que $\hat{a}|n\rangle$ es autoestado con autovalor $n - 1$. Análogamente, $\hat{a}^\dagger|n\rangle$ es autoestado con autovalor $n + 1$. Por esto $\hat{a}$ se llama operador de aniquilación (reduce el número de excitaciones en uno) y $\hat{a}^\dagger$ se llama operador de creación (aumenta el número en uno).

Para determinar los autovalores permitidos del operador número, observamos primero que $\hat{N}$ es semi-definido positivo:

$$\langle \psi | \hat{N} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{a}^\dagger \hat{a} | \psi \rangle = \| \hat{a} | \psi \rangle \|^2 \geq 0. \quad (3.44)$$

Por tanto, todos los autovalores son no negativos. Si existiera un autovalor no entero $n = m + \epsilon$ con $0 < \epsilon < 1$ y m entero, la aplicación sucesiva del operador de aniquilación produciría eventualmente un autovalor negativo, lo cual es imposible. Concluimos que los autovalores deben ser enteros no negativos: $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

El estado con $n = 0$ es el estado de vacío $|0\rangle$, caracterizado por

$$\hat{a}|0\rangle = 0. \quad (3.45)$$

Los estados con n fotones, llamados estados de Fock o estados número, se construyen aplicando el operador de creación repetidamente:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle. \quad (3.46)$$

El factor $1/\sqrt{n!}$ asegura la normalización $\langle n | n \rangle = 1$. Las acciones de los operadores de escalera sobre

estos estados son

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle, \quad (3.47)$$

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle. \quad (3.48)$$

La energía del estado con n fotones en el modo $(\mathbf{k}, \lambda)$ es

$$E_n = \hbar\omega_{\mathbf{k}} \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (3.49)$$

Los niveles de energía están igualmente espaciados, con separación $\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ entre niveles consecutivos. Esta es precisamente la energía de un fotón de frecuencia $\omega_{\mathbf{k}}$, confirmando la interpretación corpuscular: cada excitación del campo corresponde a un fotón.

El término $\frac{1}{2}\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ representa la energía de punto cero del modo, presente incluso cuando no hay fotones. La energía total del vacío electromagnético es

$$E_{\text{vacío}} = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \hbar\omega_{\mathbf{k}}. \quad (3.50)$$

Esta suma diverge, pues hay infinitos modos. En la práctica, esta contribución infinita se elimina mediante técnicas de renormalización o redefiniendo el Hamiltoniano con ordenamiento normal, donde todos los operadores de creación se colocan a la izquierda de los de aniquilación.

Sin embargo, la energía del vacío tiene consecuencias físicas observables. El efecto Casimir [1948], la fuerza atractiva entre dos placas conductoras paralelas en el vacío, es una manifestación directa de las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético.

3.1.2. Los estados coherentes

Vamos a encontrar una familia de estados realmente importantes, primero encontrando cierta familia de estados especiales que a su vez son los autovalores del operador de aniquilación $\hat{a}$, sabemos que la mecánica cuántica debe producir los mismos resultados que la mecánica clásica en el caso límite en el que el oscilador armónico tiene una energía mucho mayor que la del cuanto de energía $\hbar\omega$.

Por lo tanto, podemos plantear la siguiente pregunta: ¿es posible construir estados mecánicos cuánticos que conduzcan a predicciones físicas casi idénticas a las clásicas, al menos para un oscilador macroscópico? Veremos en este complemento que existen tales estados cuánticos: son superposiciones lineales coherentes de todos los estados. Los llamaremos *estados cuasi-clásicos* o *estados coherentes del oscilador armónico*.

El problema que estamos considerando aquí es de gran interés general en la mecánica cuántica. Como bien se sabe en la mecánica cuántica muchos sistemas físicos pueden ser comparados con un oscilador

armónico, al menos en una primera aproximación Cohen-Tannoudji et al. [1977]. Para todos estos sistemas, es importante entender, en el marco de la mecánica cuántica, cómo pasar gradualmente del caso en el que los resultados dados por la aproximación clásica son suficientes al caso en el que los efectos cuánticos son preponderantes.

La radiación electromagnética es un ejemplo muy importante de tal sistema. Dependiendo del experimento, revela su naturaleza mecánico cuántica o bien puede ser tratada clásicamente. Los estados coherentes de la radiación electromagnética fueron introducidos por Glauber y se utilizan actualmente en el campo de la óptica cuántica.

Definimos los estados coherentes $|\alpha\rangle$ como los autoestados o estados propios del operador de aniquilación $\hat{a}$

$$\hat{a} |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle , \quad (3.51)$$

podemos encontrar de muchas formas estos estados coherentes pero como conocemos bien los estados número $|n\rangle$ podemos encontrar los estados $|\alpha\rangle$ como una combinación lineal de los estados números pues estos conforman una base completa y ortonormal, en este orden de ideas tenemos

$$|\alpha\rangle = \sum_m C_m |m\rangle , \quad (3.52)$$

$$\hat{a} |\alpha\rangle = \sum_m C_m \sqrt{m} |m-1\rangle = \alpha \sum_n C_n |n\rangle , \quad (3.53)$$

para el lado izquierdo de la ecuación vemos que se iguala al lado derecho cuando $m = n + 1$ entonces tenemos la siguiente ecuación para los coeficientes de la expansión

$$C_{n+1} \sqrt{n+1} = \alpha C_n \rightarrow C_{n+1} = \frac{\alpha}{\sqrt{n+1}} C_n . \quad (3.54)$$

La relación de recurrencia 3.54 muestra un patrón en los coeficientes de la expansión, si evaluamos los primeros tres términos podemos ver dicho patrón:

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{\alpha}{\sqrt{1}} C_0 , \\ C_2 &= \frac{\alpha}{\sqrt{2}} C_1 = \frac{\alpha^2}{\sqrt{2*1}} C_0 , \\ C_3 &= \frac{\alpha}{\sqrt{3}} C_2 = \frac{\alpha^3}{\sqrt{3*2*1}} C_0 . \end{aligned}$$

Es fácil ver que el enésimo coeficiente se puede expresar en términos del primer coeficiente de la

siguiente manera,

$$C_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} C_0 . \quad (3.55)$$

Vemos que cuando C_0 está fijo, es decir, es constante, el enésimo coeficiente también lo será esto implica que el estado $|\alpha\rangle$ es único o a lo mucho varía en una constante de proporcionalidad, para determinar el coeficiente C_0 vamos a aprovecharnos de que el estado $|\alpha\rangle$ debe estar normalizado, entonces tenemos la siguiente ecuación

$$\sum_n |C_n|^2 = 1 , \quad (3.56)$$

$$\sum_n \frac{|\alpha^{2n}|}{n!} |C_0|^2 = 1 , \quad (3.57)$$

pero podemos darnos cuenta que la suma no es más que una expansión en series de Taylor de un exponencial,

$$|C_0|^2 e^{|\alpha|^2} = 1 \rightarrow C_0 = e^{-|\alpha|^2/2} . \quad (3.58)$$

Ahora, podemos determinar los estados coherentes como:

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle . \quad (3.59)$$

En este momento cabe preguntarse ¿qué está oscilando armónicamente? Si en el mundo macroscópico tenemos péndulos a pequeños ángulos o canicas oscilan en un pozo parabólico, en el contexto de la radiación ¿es el fotón el que está oscilando así? Para tratar de dar una solución a esto, primero desarrollemos la ecuación 3.59 un poco más matemáticamente y luego veamos una representación gráfica tanto de los estados número como de los estados coherentes.

Vamos a utilizar el teorema de desenlace Sakurai and Napolitano [1994].

Teorema* 9. Sean $\hat{A}$ y $\hat{B}$ dos operadores, que no necesariamente conmutan, se cumple que la regla de exponenciación de la suma de $\hat{A}$ y $\hat{B}$ es:

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]} = e^{\hat{B}} e^{\hat{A}} e^{\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]} . \quad (3.60)$$

Vamos a definir el operador de desplazamiento $\hat{\mathcal{D}}$ el cual jugará un rol importante en la interpretación física de los estados coherentes. El operador de desplazamiento es

$$\hat{\mathcal{D}}(\alpha) = e^{\alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a}}, \quad (3.61)$$

y utilizando el teorema 9 entonces queda:

$$\hat{\mathcal{D}} = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha \hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^* \hat{a}}. \quad (3.62)$$

Podemos expandir cada uno de los exponenciales, exceptuando el primero, en series de Taylor y haremos que actúe sobre el estado de vacío $|0\rangle$.

$$e^{-\alpha^* \hat{a}} |0\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\alpha^* \hat{a})^k}{k!} |0\rangle = |0\rangle, \quad (3.63)$$

$$e^{\alpha \hat{a}^\dagger} |0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} |n\rangle. \quad (3.64)$$

En este orden de ideas, es fácil ver que aplicar el operador de desplazamiento sobre el estado de vacío $|0\rangle$ nos da origen a los estados coherentes $|\alpha\rangle$

$$|\alpha\rangle = \hat{\mathcal{D}} |0\rangle. \quad (3.65)$$

Es decir, que los estados coherentes surgen al realizar desplazamientos de los estados de vacío, es decir, estados Gaussianos, los cuales oscilan como un oscilador armónico

3.2. Operadores de fase cuántica

La noción de fase es central en la física clásica de ondas. Para un campo electromagnético monocromático clásico de la forma $E(t) = E_0 \cos(\omega t + \phi)$, la amplitud E_0 y la fase ϕ son cantidades perfectamente definidas que admiten medición simultánea con precisión arbitraria. En el régimen cuántico, sin embargo, la situación es cualitativamente diferente: la amplitud del campo está relacionada con el número de fotones y la fase constituye, en cierto sentido, la variable canónicamente conjugada al número de excitaciones. Como veremos, intentar definir un operador de fase hermitiano que sea canónicamente conjugado al operador número conduce a contradicciones matemáticas profundas que la comunidad de óptica cuántica tardó décadas en comprender plenamente Barnett and Pegg [1989], Lynch [1995], Peřinová et al. [1998].

El problema puede enunciarse de manera precisa desde el principio. Definimos el operador número $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, con autovalores $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ y autoestados $|n\rangle$ (estados de Fock). Si existiera un operador

de fase hermitiano $\hat{\phi}$ que fuera canónicamente conjugado a $\hat{N}$, debería satisfacer

$$[\hat{N}, \hat{\phi}] = i, \quad (3.66)$$

en perfecta analogía con el par posición–momento $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$. De esta relación se esperarían consecuencias físicas precisas: una relación de incertidumbre $\Delta n \cdot \Delta \phi \geq 1/2$, autoestados de fase bien definidos, y un operador unitario $e^{i\hat{\phi}}$ que actuara como operador de desplazamiento en número. Como demostraremos, ninguna de estas propiedades puede satisfacerse simultáneamente, y el motivo radica en la naturaleza semiboundada del espectro del operador número.

Las dificultades fundamentales del problema de la fase cuántica son de dos tipos. El primero es algebraico: el espectro del operador número está acotado inferiormente por cero, lo que impide la existencia de un operador hermitiano con espectro en $[0, 2\pi)$ que satisfaga (3.66) en todo el espacio de Fock. El segundo es físico: para estados con pocos fotones, la distinción entre diferentes propuestas de operador de fase es apreciable y experimentalmente relevante, por lo que la elección del formalismo tiene consecuencias mensurables Mandel and Wolf [1995].

3.3. El formalismo de Dirac

La primera propuesta de un operador de fase cuántico se debe a Dirac Dirac [1927b], quien en 1927 introdujo la idea de factorizar el operador de aniquilación en la forma

$$\hat{a} = \hat{e}^{i\hat{\phi}} (\hat{N})^{1/2}, \quad (3.67)$$

donde $\hat{e}^{i\hat{\phi}}$ sería un operador unitario de fase y $(\hat{N})^{1/2}$ el operador amplitud. La motivación de Dirac es clara: en la mecánica clásica, una amplitud compleja se escribe como $\alpha = |\alpha|e^{i\phi}$, con módulo y fase perfectamente separables. La factorización (3.67) pretende trasladar esta separación al régimen cuántico.

De esta definición Dirac dedujo la inversa: $\hat{e}^{-i\hat{\phi}} = (\hat{N})^{-1/2}\hat{a}$. Para que $\hat{e}^{i\hat{\phi}}$ sea unitario, se requiere $\hat{e}^{i\hat{\phi}}(\hat{e}^{i\hat{\phi}})^\dagger = \mathbf{1}$, es decir,

$$\hat{e}^{i\hat{\phi}}\hat{e}^{-i\hat{\phi}} = \hat{e}^{-i\hat{\phi}}\hat{e}^{i\hat{\phi}} = \mathbf{1}. \quad (3.68)$$

Calculemos el producto $\hat{e}^{-i\hat{\phi}}\hat{e}^{i\hat{\phi}}$ usando las definiciones de Dirac:

$$\hat{e}^{-i\hat{\phi}}\hat{e}^{i\hat{\phi}} = (\hat{N})^{-1/2}\hat{a} \cdot \hat{a}^\dagger(\hat{N})^{-1/2} = (\hat{N})^{-1/2}(\hat{N} + 1)(\hat{N})^{-1/2} = \mathbf{1}. \quad (3.69)$$

Hasta aquí no hay problema. Calculemos ahora el producto en orden inverso:

$$\hat{e}^{i\hat{\phi}}\hat{e}^{-i\hat{\phi}} = \hat{a}^\dagger(\hat{N})^{-1/2} \cdot (\hat{N})^{-1/2}\hat{a} = \hat{a}^\dagger\hat{N}^{-1}\hat{a}. \quad (3.70)$$

Para evaluar $\hat{a}^\dagger\hat{N}^{-1}\hat{a}$, actuamos sobre el estado de Fock $|n\rangle$. Para $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} \hat{a}^\dagger\hat{N}^{-1}\hat{a}|n\rangle &= \hat{a}^\dagger\hat{N}^{-1}\sqrt{n}|n-1\rangle = \hat{a}^\dagger\frac{1}{n-1}\sqrt{n}|n-1\rangle \quad (n \geq 2) \\ &\rightarrow \text{(requiere } n^{-1}(n-1)^{-1/2} \text{ que diverge para } n=1). \end{aligned} \quad (3.71)$$

El caso $n=0$ es inmediatamente problemático: $\hat{N}^{-1}$ no está definido en el estado de vacío $|0\rangle$, ya que $\hat{N}|0\rangle = 0$ implica que $\hat{N}$ no es invertible en ese subespacio. Dirac resolvió esto de manera ad hoc definiendo la acción sobre el vacío separadamente, pero una evaluación directa muestra que

$$\hat{e}^{i\hat{\phi}}\hat{e}^{-i\hat{\phi}} = \mathbf{1} - |0\rangle\langle 0|, \quad (3.72)$$

donde $|0\rangle\langle 0|$ es el proyector sobre el estado de vacío. Esto muestra que $\hat{e}^{i\hat{\phi}}$ es una isometría pero no un operador unitario: es una isometría no sobreyectiva, lo que en terminología de operadores se llama una isometría parcial (o más precisamente, una isometría co-isométrica pero no unitaria).

3.3.1. La inconsistencia algebraica

La consecuencia directa de (3.72) es que el operador de fase de Dirac no puede ser hermitiano en el sentido usual. Suponiendo que $\hat{\phi}$ es un operador hermitiano con espectro real, el operador $e^{i\hat{\phi}}$ sería unitario por el teorema espectral. Pero hemos visto que no lo es. Por tanto, $\hat{\phi}$ no puede ser hermitiano.

Para ver la incompatibilidad con la relación de conmutación (3.66), supongamos que $[\hat{N}, \hat{\phi}] = i$ se satisface en todo el espacio de Fock. Tomando el elemento de matriz entre estados de Fock $|m\rangle$ y $|n\rangle$:

$$(m-n)\langle m|\hat{\phi}|n\rangle = i\delta_{mn}. \quad (3.73)$$

Para $m=n$: $0=i$, que es una contradicción. Por tanto, la relación de conmutación (3.66) no puede satisfacerse en ningún subespacio denso del espacio de Fock. Este es el resultado de Susskind y Glogower [1964b], que enterró definitivamente el programa de Dirac en su formulación original.

Existe un argumento aún más general, conocido como el teorema de Garrison Garrison and Wong [1970]. Si $\hat{\phi}$ fuera hermitiano con espectro en $[0, 2\pi)$ y $\hat{N}$ tuviera espectro en $\{0, 1, 2, \dots\}$, entonces la relación de conmutación canónica $[\hat{N}, \hat{\phi}] = i$ implicaría que ambos operadores tienen espectros ilimitados,

en contradicción con la acotación inferior del espectro de $\hat{N}$. El argumento formal se basa en la ecuación de Heisenberg:

$$e^{i\hat{\phi}\theta}\hat{N}e^{-i\hat{\phi}\theta} = \hat{N} + \theta, \quad (3.74)$$

que, para $\theta < 0$ con $|\theta|$ suficientemente grande, llevaría a autovalores negativos de $\hat{N}$, absurdo.

3.4. El formalismo de Susskind–Glogower

Reconociendo las dificultades irremediables del enfoque de Dirac, Susskind y Glogower [1964b] propusieron en 1964 abandonar la exigencia de unitariedad y trabajar directamente con los operadores de seno y coseno de la fase, evitando así la necesidad de definir $\hat{\phi}$ como observable.

3.4.1. Definición de los operadores de exponencial de fase

Susskind y Glogower definieron el operador de exponencial de fase compleja mediante la expresión

$$\hat{E}_+ = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle\langle n+1| = (\hat{N} + 1)^{-1/2}\hat{a}, \quad (3.75)$$

y su adjunto hermitiano

$$\hat{E}_- = \hat{E}_+^\dagger = \sum_{n=0}^{\infty} |n+1\rangle\langle n| = \hat{a}^\dagger(\hat{N} + 1)^{-1/2}. \quad (3.76)$$

La acción de $\hat{E}_+$ sobre los estados de Fock es

$$\hat{E}_+|n\rangle = |n-1\rangle \quad (n \geq 1), \quad \hat{E}_+|0\rangle = 0, \quad (3.77)$$

y la de $\hat{E}_-$:

$$\hat{E}_-|n\rangle = |n+1\rangle \quad (n \geq 0). \quad (3.78)$$

En términos de $\hat{E}_\pm$, los operadores de coseno y seno de la fase se definen como

$$\hat{C} = \frac{1}{2}(\hat{E}_+ + \hat{E}_-) = \frac{1}{2} \left[(\hat{N} + 1)^{-1/2}\hat{a} + \hat{a}^\dagger(\hat{N} + 1)^{-1/2} \right], \quad (3.79)$$

$$\hat{S} = \frac{1}{2i}(\hat{E}_+ - \hat{E}_-) = \frac{1}{2i} \left[(\hat{N} + 1)^{-1/2}\hat{a} - \hat{a}^\dagger(\hat{N} + 1)^{-1/2} \right]. \quad (3.80)$$

3.4.2. Álgebra y no-unitariedad

Calculemos los productos $\hat{E}_+\hat{E}_-$ y $\hat{E}_-\hat{E}_+$:

$$\hat{E}_-\hat{E}_+ = \sum_{n=0}^{\infty} |n+1\rangle\langle n+1| = \mathbf{1} - |0\rangle\langle 0|, \quad (3.81)$$

$$\hat{E}_+\hat{E}_- = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle\langle n| = \mathbf{1}. \quad (3.82)$$

Como $\hat{E}_-\hat{E}_+ \neq \hat{E}_+\hat{E}_-$, los operadores de Susskind–Glogower no son unitarios. La diferencia es exactamente el proyector sobre el vacío:

$$[\hat{E}_+, \hat{E}_-] = |0\rangle\langle 0|. \quad (3.83)$$

Esto tiene una interpretación física inmediata: $\hat{E}_-$ actúa como un operador de “desplazamiento hacia arriba” en número, pero $\hat{E}_+$ no puede invertir perfectamente esta operación porque no hay estado con número de fotones -1 .

La relación de conmutación entre $\hat{N}$ y $\hat{E}_{\pm}$ se obtiene directamente:

$$[\hat{N}, \hat{E}_-] = \hat{E}_-, \quad (3.84)$$

$$[\hat{N}, \hat{E}_+] = -\hat{E}_+. \quad (3.85)$$

Para demostrarlo, actuamos sobre $|n\rangle$:

$$[\hat{N}, \hat{E}_-]|n\rangle = \hat{N}(|n+1\rangle) - \hat{E}_-(n|n\rangle) = (n+1)|n+1\rangle - n|n+1\rangle = |n+1\rangle = \hat{E}_-|n\rangle. \quad (3.86)$$

3.4.3. Propiedades espectrales y relación de incertidumbre

Dado que $\hat{C}$ y $\hat{S}$ son hermitianos, sus autovalores son reales. Para encontrar los “autoestados de fase” en el sentido de Susskind–Glogower, buscamos estados $|\phi\rangle$ tales que $\hat{E}_-|\phi\rangle = e^{i\phi}|\phi\rangle$ para algún $\phi \in [0, 2\pi)$. Expandiendo en la base de Fock:

$$|\phi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle, \quad (3.87)$$

la condición $\hat{E}_-|\phi\rangle = e^{i\phi}|\phi\rangle$ requiere $c_n = e^{in\phi}c_0$. Tomando $c_0 = 1$ (sin normalización):

$$|\phi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\phi} |n\rangle. \quad (3.88)$$

Sin embargo, este estado no es normalizable en el espacio de Fock ordinario, pues $\langle\phi|\phi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} 1 = \infty$. Los “autoestados de fase” son distribuciones, no estados físicos.

Para la relación de incertidumbre, introduciendo las varianzas $(\Delta C)^2 = \langle \hat{C}^2 \rangle - \langle \hat{C} \rangle^2$ y análogamente para $\hat{S}$, se obtiene una relación de la forma

$$\Delta C \cdot \Delta n \geq \frac{1}{2} |\langle \hat{S} \rangle|, \quad \Delta S \cdot \Delta n \geq \frac{1}{2} |\langle \hat{C} \rangle|, \quad (3.89)$$

que en el límite de muchos fotones ($n \gg 1$) reproduce la relación esperada $\Delta \phi \cdot \Delta n \geq 1/2$ Carruthers and Nieto [1968].

3.4.4. Problemas del formalismo de Susskind–Glogower

El formalismo tiene varias deficiencias que limitan su utilidad:

Primero, $\hat{C}$ y $\hat{S}$ no satisfacen la identidad trigonométrica $\hat{C}^2 + \hat{S}^2 = \mathbf{1}$. En efecto,

$$\hat{C}^2 + \hat{S}^2 = \frac{1}{2}(\hat{E}_+ \hat{E}_- + \hat{E}_- \hat{E}_+) = \mathbf{1} - \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|. \quad (3.90)$$

Segundo, no existe un operador de fase hermitiano $\hat{\phi}$ tal que $\hat{E}_\pm = e^{\pm i\hat{\phi}}$, puesto que $e^{\pm i\hat{\phi}}$ sería unitario si $\hat{\phi}$ fuera hermitiano, contradiciendo lo demostrado. Tercero, los valores medios de $\hat{C}$ y $\hat{S}$ no se comportan simétricamente bajo algunas transformaciones de simetría que uno esperaría que respetaran.

3.5. El formalismo de Paul

Harry Paul Paul [1974] adoptó en 1974 una perspectiva diferente, reconociendo que el problema de la fase cuántica no puede resolverse dentro del espacio de Hilbert ordinario del oscilador armónico. Su enfoque consiste en extender el espacio de estados.

3.5.1. Extensión al espacio de estados con números negativos

Paul propone trabajar en un espacio de Hilbert extendido $\tilde{\mathcal{H}}$ generado por la base $\{|n\rangle : n \in \mathbb{Z}\}$, es decir, incluyendo estados con número de cuantos negativo. En este espacio extendido, se define el operador de desplazamiento en número

$$\hat{U} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n-1\rangle\langle n|, \quad (3.91)$$

que es estrictamente unitario: $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U} \hat{U}^\dagger = \mathbf{1}_{\tilde{\mathcal{H}}}$.

En este espacio extendido, el operador de fase se define como el generador del grupo de traslaciones en el espacio de número. Formalmente, si $\hat{N}$ denota el operador número extendido con espectro $\mathbb{Z}$, entonces $\hat{U} = e^{i\hat{\phi}}$ para algún operador hermitiano $\hat{\phi}$ con espectro en $[0, 2\pi)$ (en el sentido del operador de traslación en un círculo).

3.5.2. Construcción explícita

El operador de fase en el espacio extendido admite la descomposición espectral

$$\hat{\phi} = \int_0^{2\pi} \phi d\hat{E}(\phi), \quad (3.92)$$

donde $\hat{E}(\phi)$ es la medida espectral del operador unitario $\hat{U}$ en $\tilde{\mathcal{H}}$. Los autoestados de $\hat{\phi}$ son

$$|\phi\rangle_{\tilde{\mathcal{H}}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in\phi} |n\rangle, \quad (3.93)$$

que son normalizables en el sentido de distribuciones de Dirac: $\langle\phi'|\phi\rangle_{\tilde{\mathcal{H}}} = \delta(\phi' - \phi)$.

3.5.3. Proyección al espacio físico

El espacio físico $\mathcal{H}$ (con $n \geq 0$) se obtiene como subespacio de $\tilde{\mathcal{H}}$ mediante el proyector $\hat{P} = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle\langle n|$. Para cualquier observable de fase $\hat{F}(\hat{\phi})$ en el espacio extendido, el valor esperado en un estado físico $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ se define como

$$\langle\hat{F}\rangle_{\text{Paul}} = \langle\psi|\hat{P}\hat{F}(\hat{\phi})\hat{P}|\psi\rangle, \quad (3.94)$$

donde la proyección introduce correcciones que son despreciables para estados con muchos fotones.

3.5.4. Limitaciones del enfoque de Paul

El formalismo de Paul es matemáticamente coherente, pero operacionalmente cuestionable. El espacio extendido $\tilde{\mathcal{H}}$ no tiene una interpretación física directa: los estados con $n < 0$ no corresponden a ningún estado físico del campo. La proyección $\hat{P}(\cdot)\hat{P}$ destruye las propiedades algebraicas limpias del operador de fase en $\tilde{\mathcal{H}}$. En particular, la relación de conmutación $[\hat{N}, \hat{\phi}]_{\tilde{\mathcal{H}}} = i$ no se preserva bajo proyección al espacio físico, y las distribuciones de probabilidad de fase para el vacío y los estados con pocos fotones presentan artefactos debidos a la proyección.

El problema esencial es que la extensión de Paul no es única: la elección particular de $\tilde{\mathcal{H}}$ y del embedding $\mathcal{H} \hookrightarrow \tilde{\mathcal{H}}$ es convencional, y distintas elecciones producen resultados diferentes para los mismos estados físicos.

3.6. El formalismo de Pegg–Barnett

El enfoque más sistemático y ampliamente utilizado en óptica cuántica contemporánea fue propuesto por Pegg y Barnett en una serie de artículos Barnett and Pegg [1986, 1989], Pegg and Barnett [1988, 1989]. Su idea central es trabajar en un espacio de Hilbert de dimensión finita $s + 1$, definir un operador de fase hermitiano en ese espacio, y tomar el límite $s \rightarrow \infty$ únicamente al nivel de los valores esperados de los observables.

3.6.1. El espacio de Hilbert de dimensión finita

Fijamos $s \in \mathbb{Z}^+$ y trabajamos en el espacio $\mathcal{H}_s = \text{span}\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |s\rangle\}$. En este espacio de dimensión $s + 1$, definimos los estados de fase discretos

$$|\phi_m\rangle = \frac{1}{\sqrt{s+1}} \sum_{n=0}^s e^{in\phi_m} |n\rangle, \quad m = 0, 1, \dots, s, \quad (3.95)$$

donde la fase de referencia ϕ_0 es un parámetro libre y las fases discretas son

$$\phi_m = \phi_0 + \frac{2\pi m}{s+1}, \quad m = 0, 1, \dots, s. \quad (3.96)$$

Proposición 18. *Los estados $\{|\phi_m\rangle\}_{m=0}^s$ forman una base ortonormal de $\mathcal{H}_s$:*

$$\langle \phi_m | \phi_{m'} \rangle = \delta_{mm'}. \quad (3.97)$$

Demostración. Calculamos directamente:

$$\langle \phi_m | \phi_{m'} \rangle = \frac{1}{s+1} \sum_{n=0}^s e^{-in\phi_m} e^{in\phi_{m'}} = \frac{1}{s+1} \sum_{n=0}^s e^{in(\phi_{m'} - \phi_m)}. \quad (3.98)$$

Como $\phi_{m'} - \phi_m = \frac{2\pi(m' - m)}{s+1}$, la suma es geométrica:

$$\langle \phi_m | \phi_{m'} \rangle = \frac{1}{s+1} \sum_{n=0}^s e^{i \frac{2\pi n(m' - m)}{s+1}} = \delta_{mm'}, \quad (3.99)$$

donde el último paso usa la identidad de las raíces de la unidad: la suma se anula cuando $m \neq m'$ y vale $s + 1$ cuando $m = m'$. $\square$

3.6.2. El operador de fase de Pegg–Barnett

El operador de fase en $\mathcal{H}_s$ se define como el operador diagonal en la base $\{|\phi_m\rangle\}$:

$$\hat{\phi}_s = \sum_{m=0}^s \phi_m |\phi_m\rangle \langle \phi_m|. \quad (3.100)$$

Este operador es por construcción hermitiano (diagonal con autovalores reales), y tiene autovalores precisamente los ϕ_m dados por (3.96). En la base de Fock, la representación matricial tiene elementos

$$\langle n | \hat{\phi}_s | n' \rangle = \sum_{m=0}^s \phi_m \frac{e^{i(n'-n)\phi_m}}{s+1}. \quad (3.101)$$

La relación de completitud en $\mathcal{H}_s$ es

$$\sum_{m=0}^s |\phi_m\rangle \langle \phi_m| = \mathbf{1}_s = \sum_{n=0}^s |n\rangle \langle n|. \quad (3.102)$$

3.6.3. El límite $s \rightarrow \infty$ y los valores esperados

Pegg y Barnett insisten en un punto crucial: el límite $s \rightarrow \infty$ no se toma al nivel del operador $\hat{\phi}_s$, sino únicamente al nivel de los valores esperados. Para un estado físico $|\psi\rangle$ con un número finito de fotones (o con coeficientes $c_n = \langle n | \psi \rangle$ que decaen suficientemente rápido), el valor esperado de cualquier función $f(\hat{\phi}_s)$ converge:

$$\langle f(\hat{\phi}) \rangle_{\text{PB}} \equiv \lim_{s \rightarrow \infty} \langle \psi | f(\hat{\phi}_s) | \psi \rangle. \quad (3.103)$$

En particular, la distribución de probabilidad de fase en el formalismo de Pegg–Barnett converge, en el límite $s \rightarrow \infty$, a la función de distribución continua

$$P(\phi) = \frac{1}{2\pi} \left| \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{in\phi} \right|^2, \quad (3.104)$$

que es precisamente la distribución de fase del estado $|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$.

3.6.4. La relación de conmutación efectiva

Dentro de $\mathcal{H}_s$, el operador número truncado $\hat{N}_s = \sum_{n=0}^s n |n\rangle \langle n|$ y el operador $\hat{\phi}_s$ satisfacen

$$[\hat{N}_s, \hat{\phi}_s] = i (\mathbf{1}_s - (s+1) |\phi_0 + 2\pi\rangle \langle \phi_0 + 2\pi|), \quad (3.105)$$

donde el término de corrección es despreciable en los elementos de matriz entre estados físicos cuando $s \rightarrow \infty$. Para cualquier par de estados $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ en $\mathcal{H}_s$ con soporte en los primeros $N \ll s$ estados de Fock, la relación de conmutación efectiva es $[\hat{N}, \hat{\phi}]_{\text{eff}} \approx i$, con correcciones de orden e^{-s} .

3.6.5. Distribución de probabilidad de fase y momentos

La distribución de probabilidad (3.104) permite calcular los momentos de fase de manera bien definida. Para un estado coherente $|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$ con $\alpha = |\alpha|e^{i\phi_\alpha}$, la distribución de fase de Pegg–Barnett es aproximadamente gaussiana en el régimen de muchos fotones ($|\alpha| \gg 1$):

$$P(\phi) \approx \frac{1}{\sqrt{\pi/\bar{n}}} \exp(-\bar{n}(\phi - \phi_\alpha)^2), \quad \bar{n} = |\alpha|^2, \quad (3.106)$$

con varianza $(\Delta\phi)^2 \approx 1/(4\bar{n})$, lo que reproduce la relación de incertidumbre $\Delta n \cdot \Delta\phi \approx 1/2$ para estados mínimos.

Para el estado de vacío $|0\rangle$, la distribución de Pegg–Barnett es uniforme:

$$P_{\text{vacío}}(\phi) = \frac{1}{2\pi}, \quad (3.107)$$

lo que indica que la fase del vacío es completamente indeterminada, resultado físicamente satisfactorio.

3.6.6. Relación con el formalismo de Susskind–Glogower

Puede mostrarse que, en el límite $s \rightarrow \infty$, los operadores coseno y seno de Pegg–Barnett convergen a los de Susskind–Glogower en el sentido débil. Específicamente, para cualquier estado físico $|\psi\rangle$:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \langle \psi | \cos \hat{\phi}_s | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{C} | \psi \rangle, \quad (3.108)$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \langle \psi | \sin \hat{\phi}_s | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{S} | \psi \rangle. \quad (3.109)$$

Sin embargo, los momentos de orden superior difieren: $\langle \cos^2 \hat{\phi}_s \rangle$ y $\langle \hat{C}^2 \rangle$ son en general diferentes para estados con pocos fotones, debido precisamente al término de corrección $|0\rangle\langle 0|/2$ en la identidad (3.90) del formalismo de Susskind–Glogower.

3.7. El formalismo de Garrison y Wong

El trabajo de Garrison y Wong Garrison and Wong [1970] tiene un carácter más axiomático y general que los anteriores: en lugar de proponer un operador de fase concreto, se preguntan cuáles son las

condiciones necesarias y suficientes para la existencia de un par canónico (n, ϕ) en mecánica cuántica, y demuestran un teorema de imposibilidad general que subsume los resultados previos.

3.7.1. El teorema de Garrison y Wong

Teorema 3 (Garrison–Wong, 1970). *No existe ningún par de operadores $(\hat{N}, \hat{\Phi})$ en el espacio de Hilbert separable $\mathcal{H}$ tal que:*

[label=(III)]

1. $\hat{N}$ es autoadjunto con espectro $\{0, 1, 2, \dots\}$,
2. $\hat{\Phi}$ es autoadjunto con espectro contenido en $[0, 2\pi)$,
3. $[\hat{N}, \hat{\Phi}] = i\mathbf{1}$ en algún dominio denso de $\mathcal{H}$.

Demostración (esquema). Supongamos que tal par existe. La relación de conmutación $[\hat{N}, \hat{\Phi}] = i$ implica, mediante el teorema de Stone–von Neumann en su versión para álgebras de Weyl, que la representación de la relación es unitariamente equivalente a la representación estándar posición–momento $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ (tomando $\hbar = 1$). En la representación estándar, el espectro de ambos operadores es $\mathbb{R}$, lo que contradice las hipótesis (i) y (ii).

El argumento puede hacerse más explícito sin usar el teorema de Stone–von Neumann. Consideremos el operador unitario de desplazamiento $\hat{D}(\theta) = e^{i\hat{N}\theta}$. Entonces:

$$e^{i\hat{N}\theta} \hat{\Phi} e^{-i\hat{N}\theta} = \hat{\Phi} + \theta \mathbf{1}, \quad (3.110)$$

que se obtiene exponenciando la relación de conmutación (ecuación de Hadamard). Para $\theta < 0$ con $|\theta| > 2\pi$, el operador $\hat{\Phi} + \theta$ tendría autovalores menores que -2π , contradiciendo el acotamiento del espectro de $\hat{\Phi}$. Análogamente, el operador conjugado $e^{i\hat{\Phi}\mu}$ actúa como

$$e^{i\hat{\Phi}\mu} \hat{N} e^{-i\hat{\Phi}\mu} = \hat{N} - \mu \mathbf{1}, \quad (3.111)$$

lo que para $\mu > 0$ produciría autovalores negativos de $\hat{N}$, contradiciendo (i). □

3.7.2. La medida de valor operatorial positivo (POVM)

La conclusión de Garrison y Wong no es nihilista: demuestra que no puede haber un operador de fase hermitiano canónicamente conjugado a $\hat{N}$, pero no impide la existencia de una descripción cuántica consistente de la fase. La salida que ofrece el formalismo moderno es el concepto de Medida de Valor

Operatorial Positivo (POVM, por sus siglas en inglés), que generaliza el concepto de observable más allá de los operadores hermitianos Helstrom [1976], Holevo [1982].

Una POVM sobre el intervalo $[0, 2\pi)$ es una familia $\{d\hat{F}(\phi)\}_{\phi \in [0, 2\pi)}$ de operadores semidefinidos positivos que satisfacen la condición de normalización

$$\int_0^{2\pi} d\hat{F}(\phi) = \mathbf{1}. \quad (3.112)$$

La probabilidad de obtener una medición de fase en el intervalo $[\phi_1, \phi_2]$ en el estado $|\psi\rangle$ es

$$P([\phi_1, \phi_2]) = \int_{\phi_1}^{\phi_2} \langle \psi | d\hat{F}(\phi) | \psi \rangle. \quad (3.113)$$

Garrison y Wong demuestran que existe una POVM canónica para la fase, que corresponde a la medida de fase de Pegg–Barnett en el límite $s \rightarrow \infty$:

$$d\hat{F}(\phi) = \frac{1}{2\pi} |\phi\rangle\langle\phi| d\phi, \quad (3.114)$$

donde $|\phi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\phi} |n\rangle$ (no normalizado en $\mathcal{H}$, pero bien definido como elemento de la extensión rigged Hilbert space). Esta POVM es la descripción cuántica óptima de la fase en el sentido de la información cuántica: maximiza la información mutua entre la fase y el resultado de la medición.

3.7.3. El teorema de covariance y la unicidad de la POVM canónica

Garrison y Wong establecen además un criterio de unicidad para la POVM de fase basado en la propiedad de covariancia: la POVM $\{d\hat{F}(\phi)\}$ debe satisfacer

$$e^{i\hat{N}\theta} d\hat{F}(\phi) e^{-i\hat{N}\theta} = d\hat{F}(\phi + \theta), \quad (3.115)$$

es decir, la POVM debe ser covariante bajo rotaciones de fase. Puede demostrarse que la única POVM sobre $[0, 2\pi)$ que satisface (3.115) y (3.112) es precisamente la POVM canónica descrita arriba Holevo [1982]. Esto proporciona una justificación axiomática para el formalismo de Pegg–Barnett: aunque el operador de fase en sí no existe como observable hermitiano, la POVM que produce las mismas distribuciones de probabilidad está unívocamente determinada por la covariancia.

3.7.4. Conexión con la información cuántica

La perspectiva de Garrison y Wong tiene una consecuencia importante para la estimación cuántica de fase: la POVM canónica es la medición óptima para estimar la fase de un estado coherente cuando

se dispone de n fotones como recursos. La varianza mínima alcanzable satisface el límite de Cramér–Rao cuántico:

$$(\Delta\phi)^2 \geq \frac{1}{F_Q}, \quad (3.116)$$

donde F_Q es la información de Fisher cuántica del estado respecto al parámetro ϕ . Para un estado de Fock $|n\rangle$ con número definido de fotones, $F_Q = n^2$ (límite de Heisenberg), mientras que para un estado coherente con $\bar{n}$ fotones medios, $F_Q = \bar{n}$ (límite estándar cuántico).

3.8. Comparación de los formalismos

Los cinco formalismos estudiados pueden compararse según varios criterios físicos y matemáticos. El análisis revela un cuadro coherente en el que cada propuesta responde a limitaciones específicas de las anteriores.

El formalismo de Dirac es el más intuitivo pero el más problemático: el operador $\hat{e}^{i\hat{\phi}}$ no es unitario, la relación de conmutación $[\hat{N}, \hat{\phi}] = i$ es inconsistente, y el tratamiento del estado de vacío requiere prescripciones ad hoc. Su importancia es principalmente histórica.

Susskind y Glogower resuelven el problema de manera honesta abandonando la exigencia de unitariedad y definiendo directamente los operadores $\hat{E}_{\pm}$. El formalismo es internamente consistente, pero los operadores $\hat{C}$ y $\hat{S}$ no satisfacen $\hat{C}^2 + \hat{S}^2 = \mathbf{1}$, lo que complica la interpretación física.

Paul extiende el espacio de Hilbert para recuperar la unitariedad, pero introduce estados sin interpretación física directa. Las predicciones para estados con pocos fotones presentan artefactos debidos a la proyección.

Pegg y Barnett resuelven el problema de manera pragmática y elegante: definen el operador de fase en un espacio de dimensión finita (donde el teorema de Garrison–Wong no aplica, pues el espectro de $\hat{N}$ es finito), y toman el límite al final. Las predicciones son físicamente interpretables y coinciden con el formalismo de Susskind–Glogower en el límite de muchos fotones.

Garrison y Wong proveen el fundamento axiomático: demuestran que un operador de fase hermitiano canónicamente conjugado no puede existir, identifican la estructura POVM como la descripción correcta, y establecen la covariancia como criterio de unicidad. Su trabajo conecta el problema de la fase cuántica con la teoría de la medición cuántica y la información cuántica.

En la práctica experimental contemporánea, la distribución de probabilidad de fase de Pegg–Barnett es el estándar de referencia para el análisis de experimentos de interferometría cuántica y para la caracterización de estados no clásicos de la luz Barnett and Pegg [1989], Lynch [1995]. La distinción entre los formalismos se vuelve empíricamente relevante únicamente para estados con número muy pequeño de fotones, donde las predicciones de los distintos operadores de coseno y seno difieren de manera mensurable.

3.9. La Ttransformación de Fourier Fraccionaria y la función de Wigner

En esta sección vamos a aplicar todo el formalismo teórico desarrollado en el capítulo 2 en donde vamos a probar la intrínseca relación que hay entre la TFFr y la función de Wigner Ozaktas et al. [2001], en donde, el operador 2.38 se convierte en rotaciones rígidas de las funciones de Wigner para cualquier estado cuántico y, a su vez, vamos a desarrollar la conexión entre la TFFr y los (no normalizables) estados de fase de Susskind-Glogower para deducir, de una manera explícita y auto-contenida, un operador de fase Hermítico tipo Garrison-Wong.

3.9.1. Rotaciones de la función de Wigner

A lo largo de las aplicaciones a la mecánica cuántica, vamos a adoptar la convención de notación para el operador de la TFFr como

$$\hat{\mathcal{F}}_\alpha = e^{i\hat{N}\alpha}, \quad \hat{\mathcal{F}}_\alpha |n\rangle = e^{in\alpha} |n\rangle, \quad \hat{\mathcal{F}}_{2n\pi} = \hat{\mathcal{I}} \quad (3.117)$$

el cual difiere por un signo en el exponente de la convención original de Namias. Con 3.117 la transformación de Fourier tradicional corresponde a $\alpha = \pi/2$, y $\hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger = \hat{\mathcal{F}}_{-\alpha} = \hat{\mathcal{F}}_\alpha^{-1}$.

Partamos de los estados coherentes $|\lambda\rangle$ 3.59, y vamos a aplicar el operador $\hat{\mathcal{F}}_\phi$, entonces

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{F}}_\phi |\lambda\rangle &= e^{-\frac{1}{2}|\lambda|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} \hat{\mathcal{F}}_\phi |n\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\lambda|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} e^{in\phi} |n\rangle, \\ \hat{\mathcal{F}}_\phi |\lambda\rangle &= e^{-\frac{1}{2}|\lambda e^{i\phi}|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{i\phi})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle = |\lambda e^{i\phi}\rangle, \end{aligned} \quad (3.118)$$

en donde se utilizó el hecho de que $|\lambda e^{i\phi}| = |\lambda|$. En este orden de ideas, la TFFr produce una rotación de fase en la amplitud compleja de los estados coherentes, lo cual ya nos da una pista de que este operador podrá describir este tipo de rotaciones rígidas en un espacio de fase.

Como se mostró, los estados coherentes se pueden escribir como el operador de desplazamiento del estado de vacío. Con esto en mente, dado el operador de desplazamiento

$$\hat{\mathcal{D}}(\mu) = \exp(\mu \hat{a}^\dagger - \mu^* \hat{a}),$$

con $\mu = \lambda e^{i\phi}$ y usando la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff Cahill and Glauber [1969b], Sakurai and Napolitano [1994]

$$\hat{\mathcal{D}}(\lambda e^{i\phi}) = e^{-\frac{1}{2}|\lambda|^2} e^{\lambda e^{i\phi} \hat{a}^\dagger} e^{-\lambda^* e^{-i\phi} \hat{a}}, \quad (3.119)$$

vamos a ver que este operador es, en realidad, una transformación de rotación del operador de desplazamiento $\hat{\mathcal{D}}(\lambda)$.

Llamemos $f(\phi)$ a la siguiente expresión

$$\hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{a} \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger = e^{i\hat{N}\phi} \hat{a} e^{-i\hat{N}\phi},$$

en donde, si derivamos respecto a ϕ y tenemos en cuenta el conmutador $[\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}$ tendremos la siguiente EDO en operadores

$$\begin{aligned} \frac{df}{d\phi}(\phi) &= ie^{i\hat{N}\phi} (\hat{N}\hat{a} - \hat{a}\hat{N}) e^{-i\hat{N}\phi} = ie^{i\hat{N}\phi} [\hat{N}, \hat{a}] e^{-i\hat{N}\phi} = -if(\phi), \\ f(\phi) &= \hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{a} \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger = e^{i\hat{N}\phi} \hat{a} e^{-i\hat{N}\phi} = e^{-i\phi} \hat{a}, \end{aligned}$$

análogamente se tiene que se cumple $\hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{a}^\dagger \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger = e^{i\phi} \hat{a}^\dagger$. Con esto en mente, veamos la rotación del operador de Desplazamiento

$$\hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{\mathcal{D}}(\lambda) \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger = \exp \left(\lambda \hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{a}^\dagger \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger - \lambda^* \hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{a} \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger \right) = \exp \left(\lambda e^{i\phi} \hat{a}^\dagger - \lambda^* e^{-i\phi} \hat{a} \right) = \hat{\mathcal{D}}(\lambda e^{i\phi}). \quad (3.120)$$

En particular, aplicado sobre el estado de vacío $\hat{\mathcal{D}}(\lambda e^{i\phi})|0\rangle = \hat{\mathcal{F}}_\phi|\lambda\rangle = |\lambda e^{i\phi}\rangle$. Ahora que ya hemos probado que el operao de desplazamiento para un estado coherente con fase ϕ está dado por una rotación del operador de desplazamiento vamos a ver cómo se relaciona la función de Wigner de los estados coherentes con la TFFr.

De la ecuación 3.120 la función característica de Wigner Agarwal [1968] satisface

$$C_W(\lambda e^{i\phi}) = \text{Tr} \left\{ \hat{\rho} \hat{\mathcal{D}}(\lambda e^{i\phi}) \right\} = \text{Tr} \left\{ \hat{\rho} \hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{\mathcal{D}}(\lambda) \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger \right\} = \text{Tr} \left\{ \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger \hat{\rho} \hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{\mathcal{D}}(\lambda) \right\},$$

en donde usamos las propiedades cíclicas de la traza. La función de Wigner Hillery et al. [1984] es

$$W(\alpha e^{i\phi}) = \frac{1}{\pi^2} \int_{\mathbb{R}^2} e^{\lambda^* \alpha - \lambda \alpha^*} C_W(\lambda e^{i\phi}) d^2\lambda. \quad (3.121)$$

Entonces, la TFFr $\hat{\mathcal{F}}_\phi$ produce una rotación rígida de la función de Wigner en el espacio de fase de un ángulo ϕ . El resultado estándar de la transformación de Fourier de una rotación $\phi = \pi/2$ replica lo mostrado por Lohmann [1993].

Para extender este resultado a cualquier función de Wigner vamos a partir de los operadores de posición y momento generalizados

$$\hat{q} = \sqrt{\frac{\hbar}{2}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{p} = -i\sqrt{\frac{\hbar}{2}} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger), \quad (3.122)$$

tal que $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ y equivalentemente,

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar}} (\hat{q} + i\hat{p}), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2\hbar}} (\hat{q} - i\hat{p}). \quad (3.123)$$

La función de Wigner para un estado $\hat{\rho}$ está definida por

$$W_\rho(q, p) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{\mathbb{R}} e^{-ipy/\hbar} \left\langle q + \frac{y}{2} \left| \hat{\rho} \right| q - \frac{y}{2} \right\rangle dy, \quad (3.124)$$

o equivalentemente, mediante la función característica de Wyl Cahill and Glauber [1969b], Hillery et al. [1984],

$$\begin{aligned} \chi_\rho(\xi, \eta) &= \text{Tr} \left\{ \hat{\rho} e^{i(\xi\hat{q} + \eta\hat{p})/\hbar} \right\}, \\ W_\rho(q, p) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^2} \int_{\mathbb{R}^2} \chi_\rho(\xi, \eta) e^{-i(\chi q + \eta p)/\hbar} d\xi d\eta. \end{aligned}$$

La función de Wigner, a pesar de no ser positiva-definida está normalizada¹ tal que $\int W_\rho(q, p) dq dp = 1$.

Teorema 4. Sea $\hat{\rho}' = \hat{\mathcal{F}}_\alpha \hat{\rho} \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger$ donde $\hat{\mathcal{F}}_\alpha = e^{i\hat{N}\alpha}$. Entonces

$$W_{\rho'}(q, p) = W_\rho(q \cos \alpha + p \sin \alpha, -q \sin \alpha + p \cos \alpha). \quad (3.125)$$

Es decir, la TFFr de orden $\alpha \in \mathbb{C}$ rota la función de Wigner un ángulo α en sentido horario en el espacio de fase.

Demostración: Partiendo de las identidades previamente demostradas $\hat{\mathcal{F}}_\alpha \hat{a} \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger = e^{-i\alpha} \hat{a}$ y $\hat{\mathcal{F}}_\alpha \hat{a}^\dagger \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger = e^{i\alpha} \hat{a}^\dagger$ y usando 3.122

$$\hat{\mathcal{F}}_\alpha \hat{q} \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger = \sqrt{\frac{\hbar}{2}} (e^{-i\alpha} \hat{a} + e^{i\alpha} \hat{a}^\dagger) = \frac{1}{2} [e^{-i\alpha} (\hat{q} + i\hat{p}) + e^{i\alpha} (\hat{q} - i\hat{p})] = \cos \alpha \hat{q} + \sin \alpha \hat{p}, \quad (3.126)$$

$$\hat{\mathcal{F}}_\alpha \hat{p} \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger = -i\sqrt{\frac{\hbar}{2}} (e^{-i\alpha} \hat{a} - e^{i\alpha} \hat{a}^\dagger) = -\frac{i}{2} [e^{-i\alpha} (\hat{q} + i\hat{p}) - e^{i\alpha} (\hat{q} - i\hat{p})] = -\sin \alpha \hat{q} + \cos \alpha \hat{p}. \quad (3.127)$$

Por lo tanto, la TFFr rota el vector $[\hat{q}, \hat{p}]^T$ un ángulo α en sentido horario (un resultado evidenciado en la óptica en la representación metaplética de la rotación Lohmann [1993], Moshinsky and Quesne [1971])

$$\hat{\mathcal{F}}_\alpha \begin{bmatrix} \hat{q} \\ \hat{p} \end{bmatrix} \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger = R(\alpha) \begin{bmatrix} \hat{q} \\ \hat{p} \end{bmatrix}, \quad R(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

¹La función de Wigner se ha explorado de muchas maneras con resultados muy interesantes en la mecánica cuántica, a pesar de ser conocida como una cuasi-distribución de probabilidad (al no ser positiva-definida), en sus distribuciones marginales replica las densidades de probabilidad para cualquier par conjugado con exactitud, permitiendo así, caracterizaciones de sistemas cuánticos tan generales o complejos como se quiera.

Ahora vamos a calcular la función característica de $\hat{\rho}'$

$$\begin{aligned}\chi_{\rho'}(\xi, \eta) &= \text{Tr} \left\{ \hat{\mathcal{F}}_\alpha \hat{\rho} \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger e^{i(\chi \hat{q} + \eta \hat{p})/\hbar} \right\} = \text{Tr} \left\{ \hat{\rho} \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger e^{i(\xi \hat{q} + \eta \hat{p})/\hbar} \hat{\mathcal{F}}_\alpha \right\} \\ \chi_{\rho'}(\xi, \eta) &= \text{Tr} \left\{ \hat{\rho} \exp \left[\hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger (\xi \hat{q} + \eta \hat{p}) \hat{\mathcal{F}}_\alpha / \hbar \right] \right\},\end{aligned}$$

donde hemos utilizado la propiedad cíclica de la traza y el hecho de que

$$\hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger f(\hat{A}) \hat{\mathcal{F}}_\alpha = f\left(\hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger \hat{A} \hat{\mathcal{F}}_\alpha\right)$$

para f analítica (como una consecuencia del teorema espectral Reed and Simon [1980]). Con esto en mente tenemos

$$\hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger \begin{bmatrix} \hat{q} \\ \hat{p} \end{bmatrix} \hat{\mathcal{F}}_\alpha = R(-\alpha) \begin{bmatrix} \hat{q} \\ \hat{p} \end{bmatrix} = R(\alpha)^T \begin{bmatrix} \hat{q} \\ \hat{p} \end{bmatrix}$$

Luego

$$\begin{aligned}\xi \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger \hat{q} \hat{\mathcal{F}}_\alpha + \eta \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger \hat{p} \hat{\mathcal{F}}_\alpha &= \xi (\cos \alpha \hat{q} - \sin \alpha \hat{p}) + \eta (\sin \alpha \hat{q} + \cos \alpha \hat{p}), \\ \xi \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger \hat{q} \hat{\mathcal{F}}_\alpha + \eta \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger \hat{p} \hat{\mathcal{F}}_\alpha &= (\xi \cos \alpha + \eta \sin \alpha) \hat{q} + (-\sin \alpha \xi + \eta \cos \alpha) \hat{p} \\ \xi \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger \hat{q} \hat{\mathcal{F}}_\alpha + \eta \hat{\mathcal{F}}_\alpha^\dagger \hat{p} \hat{\mathcal{F}}_\alpha &= \xi' \hat{q} + \eta' \hat{p}, \quad \text{donde} \begin{bmatrix} \xi' \\ \eta' \end{bmatrix} = r(\alpha) \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix}.\end{aligned}\tag{3.128}$$

Entonces, la función característica de Weyl para el estado físico bajo la acción de la TFFr queda descrito por $\chi_{\rho'}(\xi, \eta) = \chi_\rho(\xi', \eta')$ y así, la función de Wigner (bajo el cambio de variable $(\xi, \eta) \mapsto (\xi', \eta')$ es)

$$\begin{aligned}W_{\rho'}(q, p) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^2} \int \chi_\rho(\xi', \eta') e^{-i(\xi q + \eta p)/\hbar} d\xi d\eta, \\ W_{\rho'}(q, p) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^2} \int \chi_\rho(\xi', \eta') e^{-i(\xi' q' + \eta' p')/\hbar} d\xi' d\eta' = W_\rho(q', p').\end{aligned}$$

En el desarrollo se expresó el argumento de la exponencial $\xi q + \eta p$ en términos de las variables rotadas. Específicamente, de 3.128. De esta manera, queda demostrado que la función de Wigner para un estado descrito por $\hat{\rho}$ bajo la acción de la TFFr de orden α es una rotación rígida de ángulo α . Notemos que, en ningún momento en la demostración se impone que estrictamente $\alpha \in \mathbb{R}$ por lo tanto, este teorema contiene tanto rotaciones reales de la función de Wigner como rotaciones hiperbólicas de la función de Wigner.

3.9.2. Aplicación a distintos estados cuánticos

Estados coherentes

Para un estado coherente $|\lambda\rangle$ con

$$\lambda = \frac{q_0 + ip_0}{\sqrt{2\hbar}},$$

su función de Wigner es una Gaussiana Cahill and Glauber [1969a], Glauber [1963]

$$W_{|\lambda\rangle}(q, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \exp \left[-\frac{(q - q_0)^2 + (p - p_0)^2}{\hbar} \right], \quad (3.129)$$

la cual es una Gaussiana de contornos circulares de ancho $\sqrt{\hbar/2}$ en cada cuadratura. Vamos a aplicar entonces el resultado 3.125 con $\alpha = \phi \in \mathbb{R}$ entonces

$$\begin{aligned} W_{\hat{\mathcal{F}}_\phi|\lambda\rangle}(q, p) &= W_{|\lambda\rangle}(q \cos \phi + p \sin \phi, -q \sin \phi + p \cos \phi) \\ &= \frac{1}{\pi\hbar} \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} \left[(q \cos \phi + p \sin \phi - q_0)^2 + (-q \sin \phi + p \cos \phi - p_0)^2 \right] \right\} \end{aligned} \quad (3.130)$$

Expandiendo los cuadrados

$$\begin{aligned} &(q \cos \phi + p \sin \phi - q_0)^2 + (-q \sin \phi + p \cos \phi - p_0)^2 \\ &= q^2 + p^2 + q_0^2 + p_0^2 - 2q(q_0 \cos \phi - p_0 \sin \phi) - 2p(q_0 \sin \phi + p_0 \cos \phi). \end{aligned}$$

Definiendo los centros de rotación

$$q'_0 = q_0 \cos \phi - p_0 \sin \phi \quad p'_0 = q_0 \sin \phi + p_0 \cos \phi,$$

entonces la expresión se simplifica a $(q - q'_0)^2 + (p - p'_0)^2$ entonces la función de Wigner se escribe como

$$W_{\hat{\mathcal{F}}|\lambda\rangle}(q, p) = \frac{1}{\pi\hbar} e^{-[(q - q'_0)^2 + (p - p'_0)^2]/\hbar}. \quad (3.131)$$

En la ecuación 3.131 se observa explícitamente la rotación de la función de Wigner y, para verificar la consistencia del modelo propuesto veamos que

$$\lambda' = \frac{(q_0 \cos \phi - p_0 \sin \phi) + i(q_0 \sin \phi + p_0 \cos \phi)}{\sqrt{2\hbar}} = e^{i\phi} \frac{q_0 + ip_0}{\sqrt{2\hbar}} \lambda, \quad (3.132)$$

entonces $\hat{\mathcal{F}}_\phi |\lambda\rangle = |\lambda e^{i\phi}\rangle$ el cual es el mismo resultado mostrado en 3.118 en la figura 2 se muestra la simulación de la función de Wigner de distintos estados coherentes bajo la acción de la TFFr de distintos

órdenes.

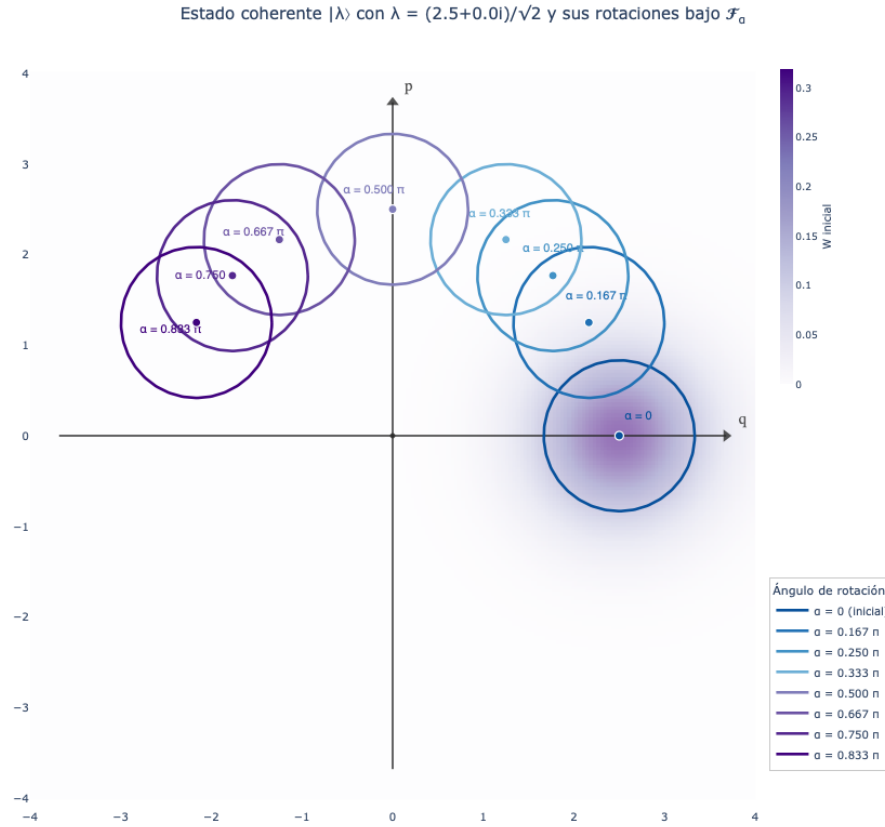


Figura 2: Distribución de Wigner de los estados coherentes rotados bajo la aplicación de la TFFr de distintos órdenes.

Estados estrangulados del vacío

Sea $\hat{S}(r) = \exp[r(\hat{a}^2 - \hat{a}^{\dagger 2})/2]$ con $r \in \mathbb{R}$ el operador de estrangulamiento Stoler [1970], Walls and Milburn [2008], y sea $|r\rangle = \hat{S}(r)|0\rangle$ el vacío estrangulado (estrangulado a lo largo del eje q con una varianza de $\hbar e^{-2r}/2$ en $\hat{q}$ y varianza de $\hbar e^{2r}/2$ en $\hat{p}$, tal que $\Delta q \Delta p = \hbar/2$ se preserva). La función de Wigner es una Gaussiana anisótropa

$$W_{|r\rangle}(q, p) = \frac{1}{\pi \hbar} \exp \left[-\frac{e^{2r} q^2 + e^{-2r} p^2}{\hbar} \right]. \quad (3.133)$$

Aplicamos 3.125 entonces

$$W_{\hat{\mathcal{F}}_\phi |r\rangle}(q, p) = \frac{1}{\pi \hbar} \exp \left[-\frac{1}{\hbar} \left(e^{2r} (q \cos \phi + p \sin \phi)^2 + e^{-2r} (-q \sin \phi + p \cos \phi)^2 \right) \right], \quad (3.134)$$

expandiendo los cuadrados tenemos

$$e^{2r} (q \cos \phi + p \sin \phi)^2 + e^{-2r} (q \sin \phi - p \cos \phi)^2 = Aq^2 + Bp^2 + 2Cqp,$$

donde

$$\begin{aligned} A &= e^{2r} \cos^2 \phi + e^{-2r} \sin^2 \phi, \\ B &= e^{2r} \sin^2 \phi + e^{-2r} \cos^2 \phi, \\ C &= (e^{2r} - e^{-2r}) \sin \phi \cos \phi = \sinh(2r) \sin \phi \cos \phi. \end{aligned}$$

Usando $\cos^2 \phi = (1 + \cos 2\phi)/2$ y $\sin^2 \phi = (1 - \cos 2\phi)/2$, los coeficientes se escriben como

$$\begin{aligned} A &= \cosh 2r + \sinh 2r \cos 2\phi, \\ B &= \cosh 2r - \sinh 2r \cos 2\phi, \\ C &= \sinh 2r \sin \phi \cos \phi = \frac{1}{2} \sinh 2r \sin 2\phi. \end{aligned}$$

Entonces la función de Wigner se escribe como

$$W_{\hat{\mathcal{F}}_\phi|r}(q, p) = \frac{\pi}{h} \exp \left\{ -\frac{1}{h} [(\cosh 2r + \sinh 2r \cos 2\phi) q^2 + (\cosh 2r - \sinh 2r \cos 2\phi) p^2 + \sinh 2r \sin 2\phi qp] \right\}. \quad (3.135)$$

Entonces obtenemos que la elipse de los estados estrangulados originalmente alineada con el eje q se rotó por un ángulo de ϕ . Equivalentemente, podemos escribir

$$\hat{S}(r, \phi) = \hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{S}(r) \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger = \exp \left[\frac{1}{2} r (\hat{a}^2 e^{-2i\phi} - \hat{a}^{\dagger 2} e^{2i\phi}) \right], \quad (3.136)$$

entonces la conjugación por $\hat{\mathcal{F}}_\phi$ produce la rotación rígida estándar del operador de estrangulamiento con parámetro $\zeta = r e^{2u\phi}$ Walls and Milburn [2008], Yuen [1976]. Esto muestra que la TFFr $\hat{\mathcal{F}}_\phi$ como el operador de orientación natural de la elipse de estrangulamiento en el espacio de fase como se muestra en la figura 3.

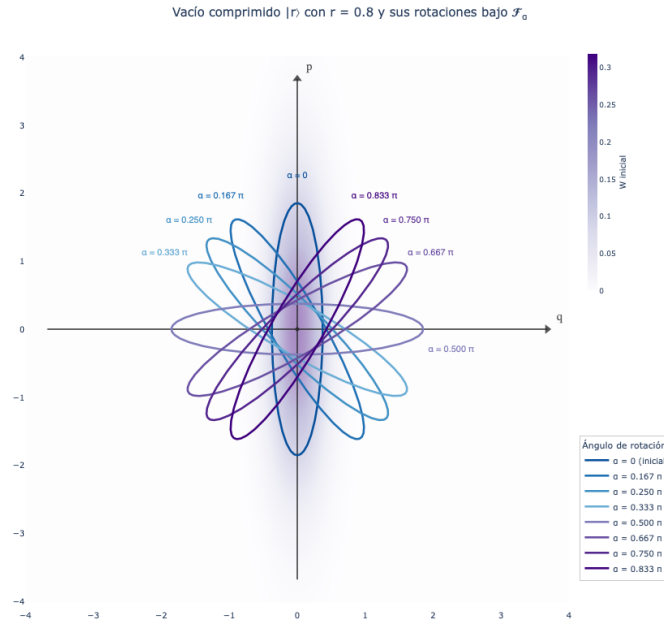


Figura 3: Distribución de Wigner de los estados estrangulados del vacío rotados bajo la aplicación de la TFFr de distintos órdenes.

Estados de Fock

La función de Wigner para los estados número $|n\rangle$ es Cahill and Glauber [1969b], Groenewold [1946], Hillery et al. [1984]

$$W_{|n\rangle}(q, p) = \frac{(-1)^n}{\pi \hbar} L_n \left(\frac{2(q^2 + p^2)}{\hbar} \right) e^{-(q^2 + p^2)/\hbar}, \quad (3.137)$$

donde L_n es el n -ésimo polinomio de Laguerre. Para $n = 0$ se reduce a la función de Wigner del vacío, la cual coincide con una Gaussiana $W_{|0\rangle}(q, p) = (\pi \hbar)^{-1} \exp[-(q^2 + p^2)/\hbar]$.

Vamos a aplicar entonces el teorema 3.125. Es importante notar que la función de Wigner de los estados de Fock $W_{|n\rangle}$ depende únicamente de la combinación radial $q^2 + p^2$. Entonces, bajo la rotación tenemos

$$\begin{aligned} q'^2 + p'^2 &= (q \cos \phi + p \sin \phi)^2 + (-q \sin \phi + p \cos \phi)^2 \\ &= q^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + 2qp (\cos \phi \sin \phi - \sin \phi \cos \phi) = q^2 + p^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$W_{\hat{\mathcal{F}}_\phi|n\rangle}(q, p) = W_{|n\rangle}(q, p). \quad (3.138)$$

Esto quiere decir que las funciones de Wigner de los estados de Fock son invariantes bajo la influencia de

la Transformación de Fourier Fraccionaria, lo cual, es completamente consistente con el operador desde su definición ya que

$$\hat{\mathcal{F}}_\phi |n\rangle = e^{in\phi} |n\rangle,$$

dado que el producto de un estado por una fase global deja a $|n\rangle \langle n|$ (y por tanto a su función de Wigner) invariantes. Geométricamente (ver figura 4), los anillos concéntricos y las oscilaciones centrales de $W_{|n\rangle}$ poseen completa simetría respecto al origen.

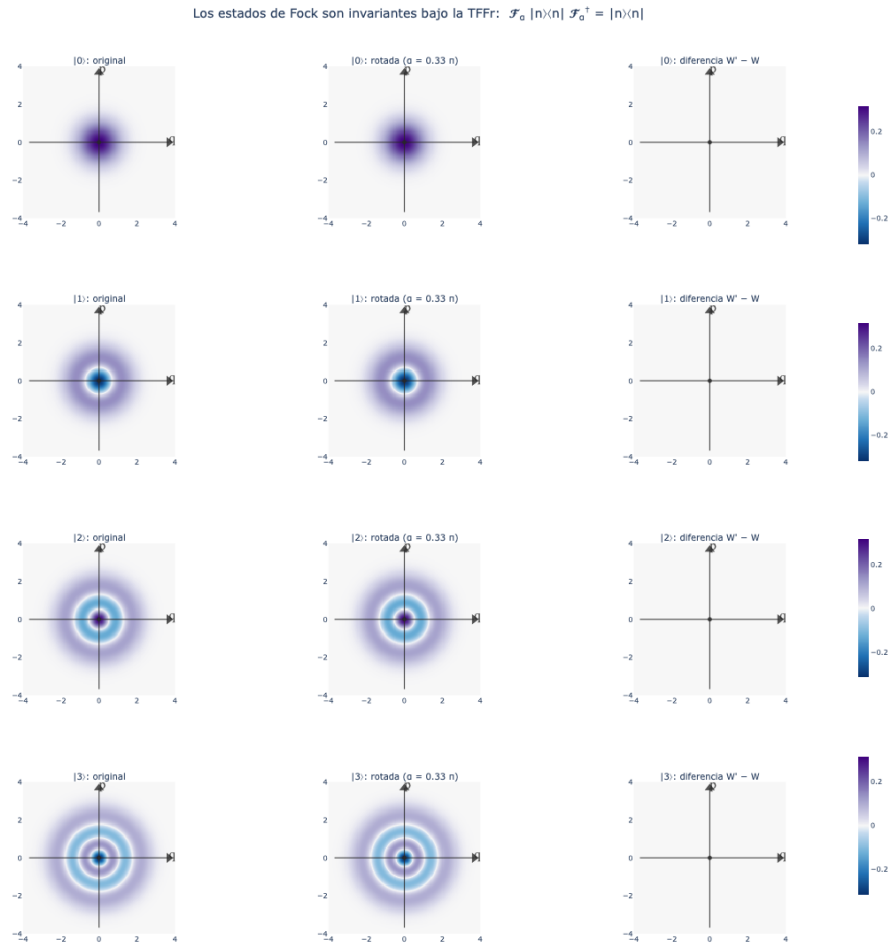


Figura 4: Distribución de Wigner de los estados de Fock bajo la aplicación de la TFFr de distintos órdenes, en donde podemos apreciar que se mantiene completamente invariante y tanto analítica como numéricamente su diferencia es cero.

Estados térmicos

Un estado término para un valor medio de fotones de $\bar{n}$ es el estado mixto

$$\hat{\rho}_{th} = \frac{1}{\bar{n} + 1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\bar{n}}{\bar{n} + 1} \right)^2 |n\rangle \langle n|, \quad (3.139)$$

cuya función de Wigner Cahill and Glauber [1969a], Hillery et al. [1984], Walls and Milburn [2008] es

$$W_{th}(q, p) = \frac{1}{\pi \hbar (2\bar{n} + 1)} \exp \left[-\frac{q^2 + p^2}{\hbar (2\bar{n} + 1)} \right]. \quad (3.140)$$

Para $\bar{n} \rightarrow 0$, se reduce a la función de Wigner del vacío $W_{|0\rangle}$. Podemos ver que la variancia en cada cuadratura es de $\hbar(2\bar{n} + 1)/2$, la cual es $\hbar/2$ a temperatura cero y crece linealmente con $\bar{n}$.

Para aplicar el resultado 3.125 observemos que la dependencia, nuevamente, es puramente radial: $q^2 + p^2$. Por el mismo argument y resultado de los estados de Fock se tiene que $q'^2 + p'^2 = q^2 + p^2$, entonces

$$W_{\hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{\rho}_{th} \hat{\mathcal{F}}_\phi^\dagger}(q, p) = W_{th}(q, p). \quad (3.141)$$

Esto también es un poco esperable ya que, a nivel de operadores, cada proyector $|n\rangle \langle n|$ en la descomposición espectral de los estados términos es invariantes bajo la TFFr $\hat{\mathcal{F}}_\phi$ (ver figura 5y, por tanto, es una combinación convexa).

3.10. Operador de fase cuántica

Vamos a definir unos estados de fase escritos en la base de los estados número como

$$|\#\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle.$$

Entonces, utilizando la TFFr $\hat{\mathcal{F}}_\phi$ obtenemos

$$\hat{\mathcal{F}}_\phi |\#\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\phi} |n\rangle = |\phi\rangle \quad (3.142)$$

3.10.1. Deducción de un operador hermítico y el test de Killing de Paul

3.10.2. Operadores de fase para distintos estados cuánticos

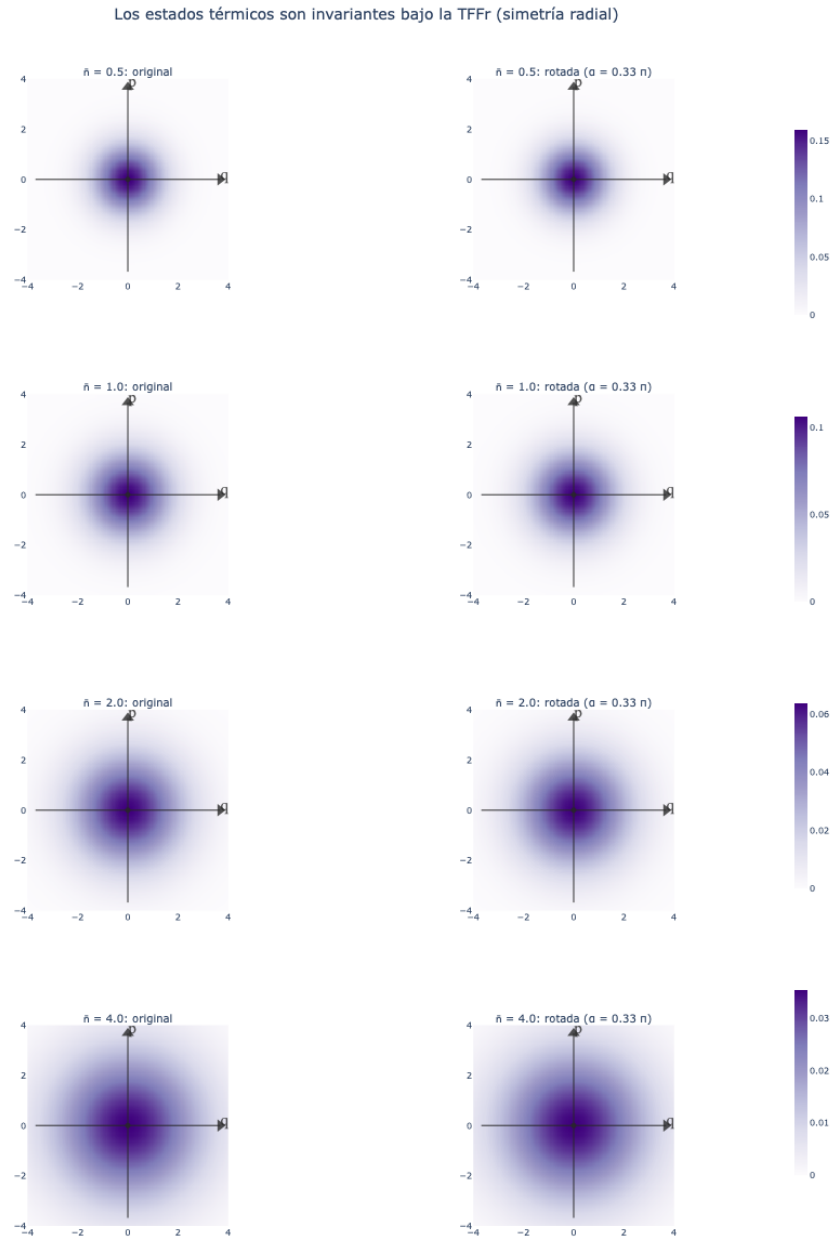


Figura 5: Distribución de Wigner de los estados de térmicos bajo la aplicación de la TFFr de distintos órdenes, en donde podemos apreciar que se mantiene completamente invariante y, al igual que los estados de Fock, tanto analítica como numéricamente su diferencia es cero.

Capítulo 4

Diferencia de fase cuántica

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

4.1. Operador de diferencia de fase cuántica

4.1.1. Fase de coherencia clásica y cuántica

$$\vec{\nabla} \times \vec{f} = \vec{A}. \quad (4.1)$$

4.1.2. Transformaciones de polarización

Capítulo 5

Conclusiones

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Referencias

- Agarwal, G. S. (1968). *A C-number Calculus for Functions of Non-commuting Operators and Phase Space Representation of Quantum Dynamical Systems*. University of Rochester.
- Almeida, L. B. (1994). The fractional Fourier transform and time-frequency representations. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 42(11):3084–3091.
- Bargmann, V. (1961). On a Hilbert space of analytic functions and an associated integral transform. part I. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 14(3):187–214.
- Bargmann, V. (1967). On a Hilbert space of analytic functions and an associated integral transform. part II. a family of related function spaces. application to distribution theory. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 20(1):1–101.
- Barnett, S. M. and Pegg, D. T. (1986). Phase in quantum optics. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 19(18):3849–3862. Primer articulo de la serie Pegg-Barnett; introduce el operador de fase en espacio de dimension finita.
- Barnett, S. M. and Pegg, D. T. (1989). On the hermitian optical phase operator. *Journal of Modern Optics*, 36(1):7–19. Discussion detallada de las propiedades del operador de fase hermitiano y comparacion con otros formalismos.
- Barnett, S. M. and Vaccaro, J. A. (2007). The quantum phase operator: a review. *Physical Review A*.
- Brackx, F., De Schepper, N., and Sommen, F. (2006). The Fractional Fourier transform in Clifford analysis. *Acta Mathematica Sinica, English Series*, 22(4):1069–1080. Estudio de la TFFr en dimensiones superiores y su generalización vectorial.
- Brezis, H. and Brézis, H. (2011). *Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations*, volume 2. Springer.
- Cahill, K. E. and Glauber, R. J. (1969a). Density operators and quasiprobability distributions. *Physical Review*, 177(5):1882.

- Cahill, K. E. and Glauber, R. J. (1969b). Ordered expansions in boson amplitude operators. *Physical Review*, 177(5):1857.
- Carruthers, P. and Nieto, M. M. (1968). Phase and angle variables in quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 40(2):411–440. Revision exhaustiva y clásica del problema de la fase cuántica; analiza los operadores de Susskind-Glogower y las relaciones de incertidumbre.
- Casimir, H. B. G. (1948). On the attraction between two perfectly conducting plates. *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen*, 51:793–795.
- Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., and Laloë, F. (1977). *Quantum Mechanics*, volume 1. Wiley-Interscience, New York.
- de Figueiredo, D. G. (2018). *Análise de Fourier e equações diferenciais parciais*. IMPA.
- Dirac, P. A. M. (1927a). The quantum theory of the emission and absorption of radiation. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 114(767):243–265.
- Dirac, P. A. M. (1927b). The quantum theory of the emission and absorption of radiation. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 114(767):243–265. Primer tratamiento cuántico del campo electromagnético; introduce la factorización del operador de aniquilación en amplitud y exponencial de fase.
- Dirac, P. A. M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press, Oxford.
- Engel, K.-J. and Nagel, R. (2000). *One-parameter Semigroups for Linear Evolution Equations*, volume 194 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York. Teoría estándar de semigrupos fuertemente continuos y holomorfos.
- Fock, V. (1932). Konfigurationsraum und zweite quantelung. *Zeitschrift für Physik*, 75(9–10):622–647.
- Folland, G. B. (1989). *Harmonic Analysis in Phase Space*, volume 122 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press. Fórmula de Mehler y semigrupo del oscilador armónico.
- Folland, G. B. (1999). *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. John Wiley & Sons, New York, 2nd edition.
- Garrison, J. C. and Wong, J. (1970). Canonically conjugate pairs, uncertainty relations, and phase operators. *Journal of Mathematical Physics*, 11(8):2242–2249. Demuestra el teorema de imposibilidad general para pares canónicamente conjugados con espectro acotado; introduce la estructura POVM para la fase.

- Glauber, R. J. (1963). Coherent and incoherent states of the radiation field. *Physical Review*, 131(6):2766.
- Grafakos, L. (2014). *Classical Fourier Analysis*, volume 249 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 3 edition.
- Groenewold, H. J. (1946). On the principles of elementary quantum mechanics. In *On the principles of elementary quantum mechanics*, pages 1–56. Springer.
- Haapasalo, E. and Pellonpää, J.-P. (2021). Optimal covariant quantum measurements. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 54(15):155304.
- Helstrom, C. W. (1976). *Quantum Detection and Estimation Theory*. Academic Press, New York. Texto fundacional de la teoria de medicion y estimacion cuantica; introduce la informacion de Fisher cuantica.
- Hillery, M., O’Connell, R. F., Scully, M. O., and Wigner, E. P. (1984). Distribution functions in physics: Fundamentals. *Physics reports*, 106(3):121–167.
- Holevo, A. S. (1982). *Probabilistic and Statistical Aspects of Quantum Theory*. North-Holland, Amsterdam. Tratamiento matematico riguroso de las POVM y la teoria estadistica cuantica; establece la unicidad de la POVM de fase bajo covariancia.
- Jackson, J. D. (1999). *Classical Electrodynamics*. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition.
- Kerr, F. H. (1988). A distributional approach to namias’ fractional fourier transforms. *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A: Mathematics*, 108(1-2):133–143.
- Kerr, F. H. (1992). Fractional powers of Hankel transforms in the Zemanian spaces. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 166(1):65–83. Análisis de potencias fraccionarias y extensión analítica a órdenes complejos.
- Kutay, M. A. and Ozaktas, H. M. (2002). The fractional Fourier transform and harmonic oscillation. *Nonlinear Dynamics*, 29(1–4):157–172.
- Lesfari, A. (2012). Distributions, analyse de fourier et transformation de laplace: cours et exercices. (*No Title*).
- Linowski, T., Schlichtholz, K., and Rudnicki, Ł. (2023). Formal relation between pegg-barnett and paul quantum phase frameworks. *Physical Review A*, 107(3):033707.
- Lohmann, A. W. (1993). Image rotation, wigner rotation, and the fractional fourier transform. *Journal of the optical society of America A*, 10(10):2181–2186.
- Luis, A. and Sánchez-Soto, L. (1993). Phase-difference operator. *Physical Review A*, 48(6):4702.

- Lynch, R. (1995). The quantum phase problem: a critical review. *Physics Reports*, 256(6):367–436. Revision critica comprensiva del problema de la fase cuantica; cubre todos los formalismos principales hasta 1995.
- Mandel, L. and Wolf, E. (1995). *Optical Coherence and Quantum Optics*. Cambridge University Press, Cambridge. Texto de referencia estandar; cubre la fase cuantica en el capitulo sobre estadistica cuantica del campo.
- McBride, A. and Kerr, F. (1987). On namias's fractional fourier transforms. *IMA Journal of applied mathematics*, 39(2):159–175.
- Morse, P. M. and Feshbach, H. (1978). 1953methods of theoretical physics. *McGraw-Hill, New York.*, 4:01–19.
- Moshinsky, M. and Quesne, C. (1971). Linear canonical transformations and their unitary representations. *Journal of Mathematical Physics*, 12(8):1772–1780.
- Mustard, D. (1996). The fractional fourier transform and the wigner distribution. *The ANZIAM Journal*, 38(2):209–219.
- Namias, V. (1980). The fractional order fourier transform and its application to quantum mechanics. *IMA Journal of Applied Mathematics*, 25(3):241–265.
- Niewelt, B., Jastrzębski, M., Kurzyna, S., Nowosielski, J., Wasilewski, W., Mazelanik, M., and Parniak, M. (2023). Experimental implementation of the optical fractional fourier transform in the time-frequency domain. *Physical Review Letters*, 130(24):240801.
- Ozaktas, H. M., Zalevsky, Z., and Kutay, M. A. (2001). *The Fractional Fourier Transform with Applications in Optics and Signal Processing*. John Wiley & Sons, Chichester. Referencia enciclopédica sobre la TFFr, incluye la acción sobre las funciones de Hermite-Gauss (§4.1).
- Paul, H. (1974). Phase of a microscopic electromagnetic field and its measurement. *Fortschritte der Physik*, 22(11):657–689. Propone la extension del espacio de Hilbert al espacio con numeros de cuantos negativos para recuperar unitariedad.
- Pegg, D. T. and Barnett, S. M. (1988). Unitary phase operator in quantum mechanics. *Europhysics Letters*, 6(6):483–487. Desarrollo del formalismo unitario de fase cuantica.
- Pegg, D. T. and Barnett, S. M. (1989). Phase properties of the quantized single-mode electromagnetic field. *Physical Review A*, 39(4):1665–1675. Artículo principal del formalismo Pegg-Barnett; define el limite $s \rightarrow \infty$ y calcula distribuciones de fase.

- Peřinová, V., Lukš, A., and Peřina, J. (1998). *Phase in Optics*. World Scientific, Singapore. Monografía completa sobre la fase en optica clasica y cuantica.
- Reed, M. and Simon, B. (1980). *Methods of Modern Mathematical Physics. Volume I: Functional Analysis*. Academic Press, New York, revised and enlarged edition. Thm. I.7 (B.L.T. Theorem), Thm. VI.2 (caracterización de operadores unitarios), Ch. V (triples de Gelfand y espacios duales).
- Rudin, W. (1991). *Functional Analysis*. McGraw-Hill, New York, 2 edition. Teoremas 1.24 (concavidad de $t/(1+t)$), 1.30 (continuidad en espacios LCS) y 1.37 (metrizabilidad via familias numerables de seminormas).
- Sakurai, J. J. and Napolitano, J. (1994). *Modern Quantum Mechanics*. Addison-Wesley, Reading, MA, revised edition.
- Sánchez-Soto, L. L., Muñoz, A., de la Hoz, P., Klimov, A. B., and Leuchs, G. (2025). Phase space insights: Wigner functions for qubits and beyond. *Applied Sciences*, 15(9):5155.
- Santos, E. A., Castro, F., and Torres, R. (2018). Huygens-fresnel principle: Analyzing consistency at the photon level. *Physical Review A*, 97(4):043853.
- Stein, E. M. and Shakarchi, R. (2005). *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*, volume 3 of *Princeton Lectures in Analysis*. Princeton University Press.
- Stoler, D. (1970). Equivalence classes of minimum uncertainty packets. *Physical Review D*, 1(12):3217.
- Susskind, L. and Glogower, J. (1964a). Quantum mechanical phase and time operator. *Physics Physique Fizika*, 1(1):49.
- Susskind, L. and Glogower, J. (1964b). Quantum mechanical phase and time operator. *Physics*, 1(1):49–61. Articulo seminal que identifica la inconsistencia del formalismo de Dirac y propone los operadores E_+ y E_- .
- Szegő, G. (1975). *Orthogonal Polynomials*, volume 23 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 4 edition. Teorema 5.7.1: las funciones de Hermite normalizadas forman una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$.
- Thangavelu, S. (1993). *Lectures on Hermite and Laguerre Expansions*, volume 42 of *Mathematical Notes*. Princeton University Press.
- van Neerven, J. (2020). The garrison-wong quantum phase operator revisited. *arXiv preprint arXiv:2008.08935*.

- Walls, D. F. and Milburn, G. J. (2008). *Quantum Optics*. Springer, Berlin, 2nd edition. Cubre el formalismo de Pegg-Barnett y su aplicacion a estados no clasicos de la luz.
- Wyld, H. W. and Powell, G. (2020). *Mathematical methods for physics*. CRC Press.
- Yuen, H. P. (1976). Two-photon coherent states of the radiation field. *Physical Review A*, 13(6):2226.
- Zayed, A. I. (2002). A class of fractional integral transforms: A generalization of the fractional Fourier transform. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 50(3):619–627. TFFr n -dimensional separable con vectores de orden.